大中华区半导体技术

中国先进封装：利好资本支出受益者及股价上涨者

中国的先进包装行业仍是AI驱动的长期增长故事。但，我们看到产能过剩风险上升，更青睐设备供应商和市场份额的获得者。

先进封装对于人工智能GPU性能正变得越来越关键，尤其是在中国。 随着人工智能加速器需要更高的计算密度、内存带宽和系统级集成，先进封装为提升性能提供了一条关键途径。这对中国尤为重要，因为对获取尖端半导体设备的使用限制制约了前端工艺的进一步扩展，从而提升了以封装为主导的性能提升的战略价值。因此，我们对中国的先进封装结构性增长前景持积极看法。

然而，在TAM增长如何转化为OSAT盈利方面，我们的观点比市场共识更为谨慎。 我们看到了中度产能过剩的日益增长的风险，因为诱人的行业增长和利润率鼓励现有OSAT企业和新进入者增加2.5D/3D产能。我们的自下而上分析表明，中国的2.5D产能可能从2025年的12万片晶圆增长至2027年的436万片，但有效需求仍受先进制程良率和HBM供应的限制。我们预计，到2027年，行业利用率仅为约63%，这表明更激烈的竞争可能会压低价格，并在行业收入持续增长的同时限制利润率的提升空间。

因此，我们更倾向于选择先进封装设备供应商，而非广泛涉足晶圆代工（OSAT）的业务。 持续的产能竞赛需要大量的前期投入，无论最终产生的OSAT产能能否带来有吸引力的回报。与此同时，从传统封装向2.5D/3D封装的迁移，提高了单位产能的生产过程复杂度和设备投入强度，为设备供应商提供了额外的结构性增长动力。整体OSAT资本支出（capex）已开始加速，这支持了我们对ASMPT和ACM Research等覆盖范围内的capex受益公司的偏好。

在OSAT领域，我们更青睐份额增长者：将JCET评级上调至OW； 在EW时启动SJ Semi。我们将JCET评级上调至增持，目标价90.2元人民币，因我们预期该公司将在国内2.5D封装领域成为显著份额增长者，并向计算和汽车领域持续进行产品组合多元化。我们将SJ Semi评级上调至中性，目标价118.4元人民币。虽然它仍是中国的领先2.5D封装供应商，但我们认为其高端估值已大部分反映了其技术领先地位和AI驱动增长，而竞争加剧、客户集中度提升以及HBM供应增加则创造了更均衡的风险回报。

摩根士丹利亚洲有限公司
戴aisy戴，CFA
Equity Analyst
Daisy.Dai@morganstanley.com +852 2848-7310

摩根士丹利台湾有限公司
查理・张
Equity Analyst
Charlie.Chan@morganstanley.com +886 2 2730-1725

严德翰，CFA持证人
Equity Analyst
Daniel.Yen@morganstanley.com +886 2 2730-2863

MORGAN STANLEY ASIA LIMITED+
赵亨利
Equity Analyst
Henry.Zhao@morganstanley.com +852 2239-7731

贾登（Jiǎ Dēng）
研究助理
Ethan.Jia@morganstanley.com +852 3963-2287

摩根士丹利台湾有限公司
王路卡斯
研究助理
Lucas.Wang@morganstanley.com +886 2 2730-2875

大中华区半导体技术		
亚太地区		
行业观点		**吸引人的**
发生了什么变化?		
JCET集团有限公司 (600584.SS)	From	To
评分	Equal-weight	**超重**
目标价	Rmb50.00	**Rmb90.20**
新晋半导体公司 (688820.SS)	From	To
评分	NA	**Equal-weight**
目标价	Rmb0.00	**Rmb118.40**

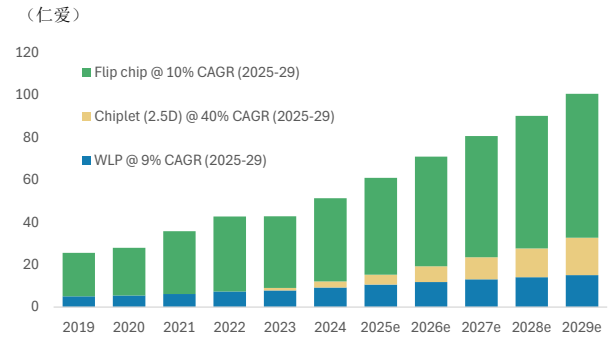
摩根士丹利会并与涵盖在其研究报告中的公司进行业务往来。因此，投资者应注意，该机构可能存在利益冲突，从而影响摩根士丹利研究的客观性。投资者应将摩根士丹利研究视为其投资决策中的单一因素。

对于分析师认证及其他重要披露信息，请参阅报告末尾的“披露部分”。

非美国附属机构聘用的分析师未在FINRA注册，可能不是会员的关联人士，并且可能不受FINRA关于与目标公司沟通、公开露面以及交易研究分析师账户持有的证券的限制。

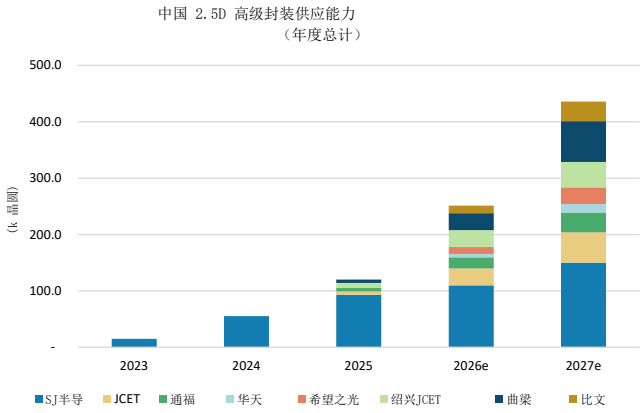
关键图表

图1：中国先进封装TAM预计到2029年将增长至1000亿元人民币，其中Chiplet 2. 5D封装年复合增长率（CAGR）为40%。



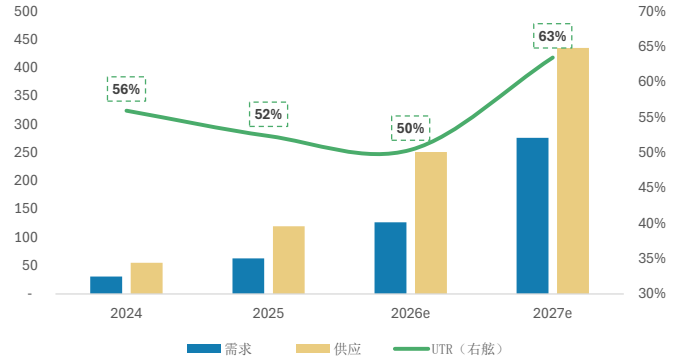
来源：中国电力投资集团，国家开发银行

图2：我们预计中国2. 5D封装的年产能将在2027年增长至43.6万片晶圆。



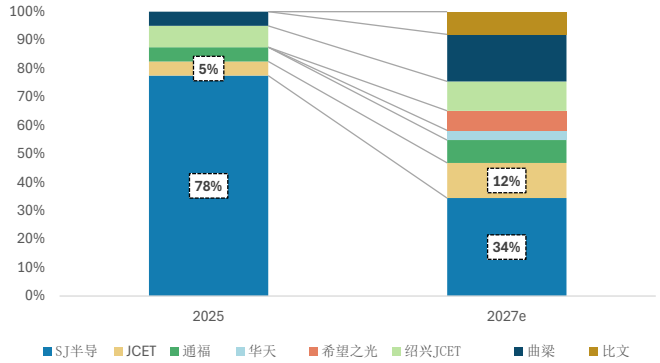
公司数据，摩根士丹利研究部估计

附件3：我们预计中国2. 5D包装行业存在适度过剩产能



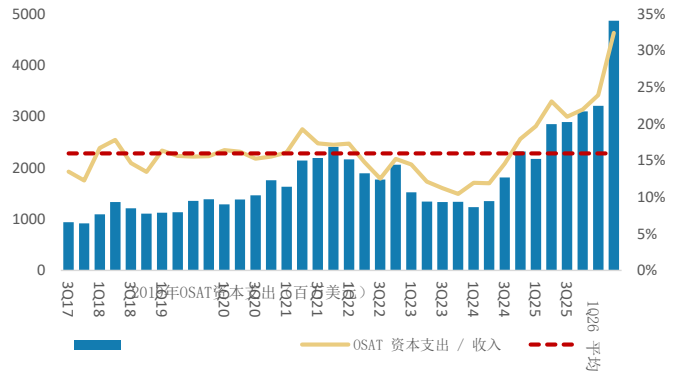
公司数据，摩根士丹利研究部估计

附件4：我们之所以更倾向于JCET而不是SJ Semi，是因为JCET在2. 5D封装领域的市场份额有所增长。



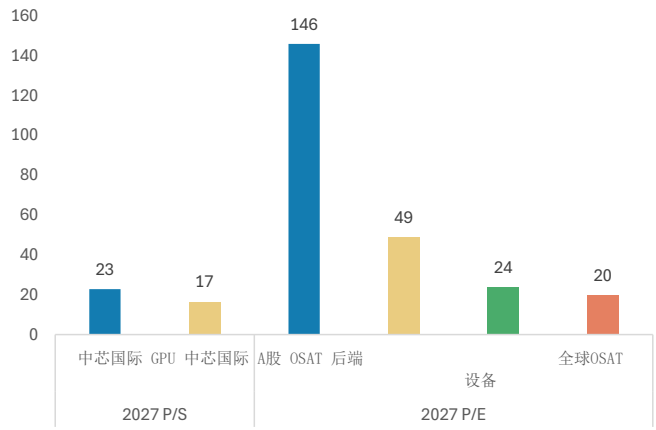
公司数据，摩根士丹利研究部估计

图5：我们也倾向于在激增的OSAT资本支出背后配置后端设备



彭博，摩根士丹利研究

图6：我们认为，新洁能（SJ Semi）的溢价估值已经对其技术领先地位和AI驱动的增长进行了折价。



来源：Factset，摩根士丹利研究估计

后端优先顺序

附件7：优先顺序

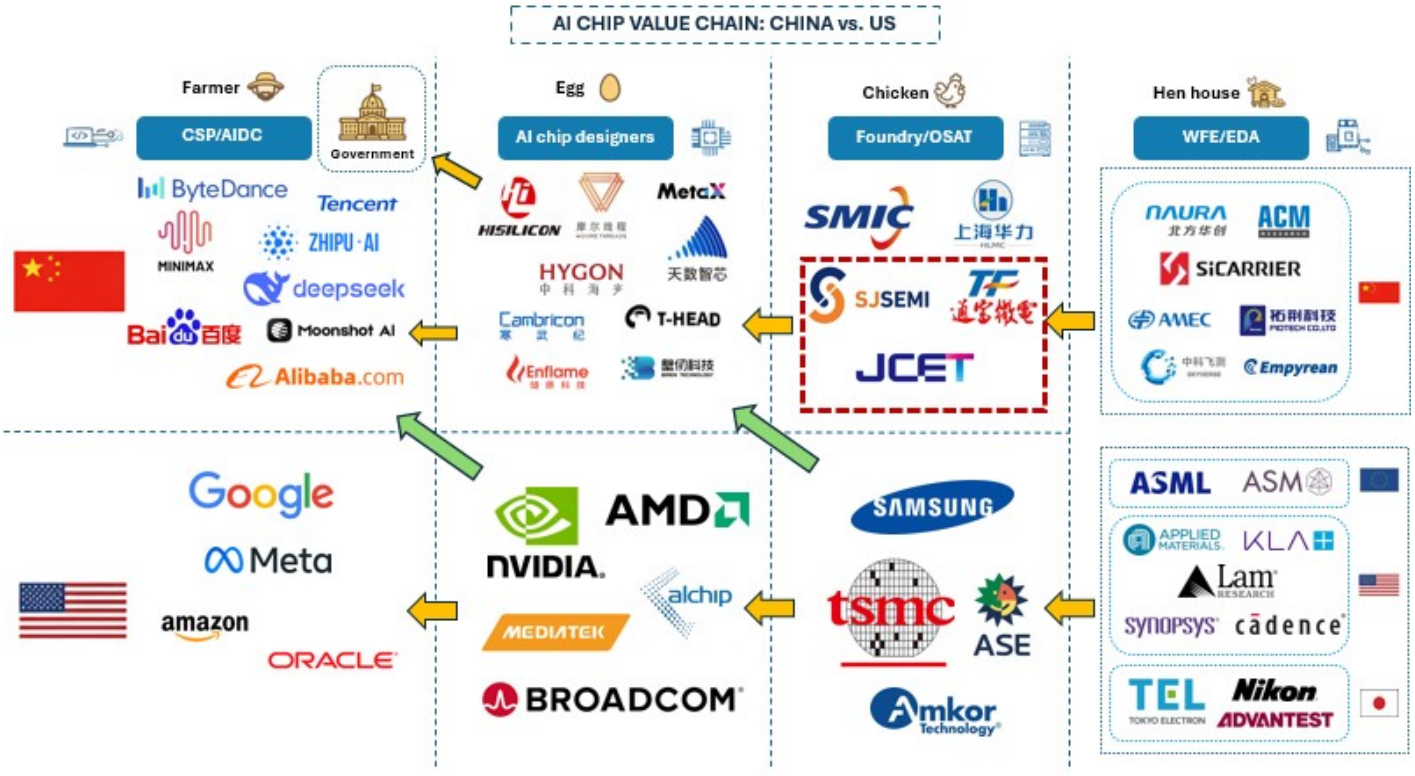
	ACM研究 ACMR.O	ASMPT 0522.HK	JCET 600584.SS	ASE 3711.TW	SJ 半导体 688820.SS
评分	超重	超重	超重	超重	等权重
交易货币	美元	港元	人民币	TWD	CNY
Price Target	**130.0**	**248.0**	**90.2**	**628.0**	**118.4**
Current Price (Date as of 2026/9/15)	66.9	154.1	66.9	592.0	127.8
上行/(下行) (%)	94%	61%	35%	6%	-7%
市值（单位：百万美元）	3,955.3	7,812.6	17,836.3	84,148.5	35,496.6
日均成交额（单位：百万美元）	84.7	54.5	974.1	307.2	665.5
街景：评分					
Buy/Overweight	88%	83%	92%	94%	100%
Hold/Equal-weight	13%	11%	8%	6%	0%
Sell/Underweight	0%	6%	0%	0%	0%
牛熊市价值	205.0	308.0	147.7	700.0	200.0
上行幅度 (%)	206%	100%	121%	18%	56%
bear case value	45.0	90.0	60.6	380.0	80.0
Downside (%)	-33%	-42%	-9%	-36%	-37%
Risk/Reward Skew	6.3	2.4	12.8	0.5	1.5
摩根士丹利预测					
FY26e	美元	港元	人民币	TWD	CNY
销售	1,172	19,265	44,311	836,892	7,874
EBITDA	185	3,436	7,991	188,097	4,080
EBIT	184	2,513	3,154	99,620	1,189
EPS	2.82	4.01	1.47	17.89	0.59
FY27e					
销售	1,542	22,157	51,375	1,116,816	10,371
EBITDA	294	4,800	9,017	312,710	4,861
EBIT	293	3,739	4,301	178,087	1,743
EPS	4.38	6.83	2.05	30.05	0.87
FY26 MSe 与市场预期均值					
销售	-0.2%	2.1%	0.4%	0.5%	-5.3%
EBITDA	-7.2%	9.8%	9.7%	5.3%	7.9%
EBIT	-4.2%	0.5%	12.1%	1.9%	9.5%
EPS	30.8%	-5.7%	13.5%	-3.0%	2.5%
FY27 MSe 与市场预期均值					
销售	2.3%	0.0%	0.6%	7.9%	-7.7%
EBITDA	-3.9%	18.9%	3.5%	16.2%	-1.6%
EBIT	11.1%	13.6%	9.4%	14.9%	1.1%
EPS	51.2%	10.9%	14.3%	8.2%	-1.7%
上次收盘时的估值倍数					
FY26e					
P/E	23.7x	38.4x	45.5x	33.1x	216.3x
EV/EBIT	15.2x	24.2x	36.0x	30.0x	193.7x
EV/EBITDA	15.2x	17.7x	14.2x	15.9x	56.4x
EV/Sales	2.4x	3.2x	2.6x	3.6x	29.2x
FCF Yield	18.4%	0.7%	-0.9%	-5.0%	-0.6%
FY27e					
P/E	15.3x	22.6x	32.6x	19.7x	147.2x
EV/EBIT	9.2x	16.3x	26.3x	17.5x	132.3x
EV/EBITDA	9.2x	12.7x	12.5x	10.0x	47.4x
EV/Sales	1.8x	2.7x	2.2x	2.8x	22.2x
FCF Yield	4.8%	3.7%	0.0%	-3.1%	-0.2%
MS目标价隐含倍数					
FY26e					
P/E	46.2x	61.8x	61.4x	35.1x	200.4x
EV/EBIT	35.54	39.07	49.22	31.64	178.88
EV/EBITDA	35.39	28.58	19.43	16.76	52.11
EV/Sales	5.58	5.10	3.50	3.77	27.00
FY27e					
P/E	29.7x	36.3x	44.0x	20.9x	136.3x
EV/EBIT	39.99	28.48	41.91	16.39	147.29
EV/EBITDA	39.88	22.18	19.99	9.33	52.81
EV/Sales	7.61	4.81	3.51	2.61	24.75
股价表现					
1 Month	(16.9%)	(12.4%)	(15.1%)	(3.9%)	(7.3%)
3 Month	(28.8%)	(15.7%)	(10.0%)	0.3%	(23.9%)
一年	123.9%	118.2%	76.8%	255.6%	66.8%
YTD	69.5%	99.9%	81.8%	136.3%	n.a.

来源：Factset，摩根士丹利研究部估计。注：价格截至2026年9月15日。

投资摘要

中国先进封装：结构AI增长，但价值获取应偏向设备供应商和OSAT份额受益者。 中国先进封装行业仍是周期性AI驱动的增长故事，但我们看到行业TAM增长与价值链各环节盈利捕获之间日益扩大的差距。先进封装通过晶圆级处理、RDL、TSV、芯片let、2.5D集成、3DIC和混合键合等技术，使更高计算密度、内存带宽和异构集成成为AI加速器性能的关键，其重要性在中国尤为突出，因为对尖端前端半导体设备的准入限制增加了以封装引领性能提升的战略价值。

第八节：人工智能芯片价值链（中国与美国对比）——本报告重点关注中国的先进封装

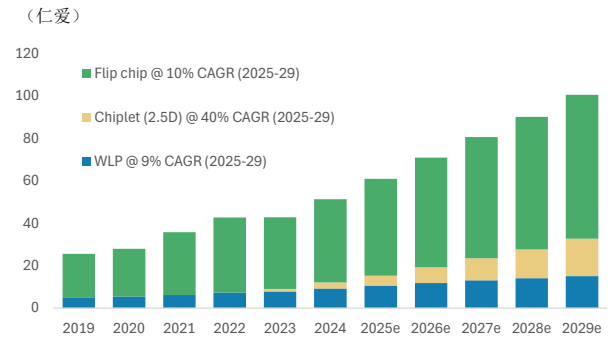


摩根士丹利研究

我们预计中国高端包装市场的TAM将达到约1000亿元人民币。

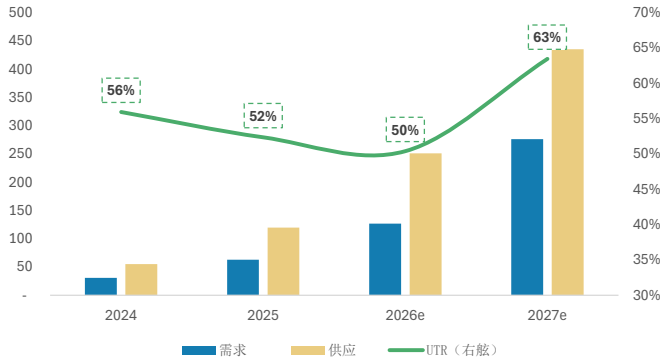
2029年，预计将实现2025-2029年间约13%的复合年均增长率（CAGR），而芯片let/2. 5D领域则应实现更快增长，预计到2029年将达到177亿元人民币，CAGR为40%。然而，我们对这一增长如何转化为OSAT的盈利能力持更为谨慎的态度。中国2.5D的年产能预计将从2025年的约12万片扩展至2027年的43.6万片，而有效需求则受到先进制程良率、HBM供应以及客户认证的限制。因此，我们预计2027年行业利用率仅为约63%，这表明即使行业收入持续增长，中度的产能过剩仍可能对价格构成压力，并限制利润率的提升空间。

图9：预计到2029年，中国先进封装TAM将达到1000亿元人民币，其中Chiplet 2. 5D封装将以40%的复合年均增长率增长。



来源：中国电力投资集团，国家开发银行

图10：我们预计中国2. 5D包装存在适度过剩产能



公司数据，摩根士丹利研究部估计

三大关键辩论

1. 中国的先进包装产业会面临产能过剩吗？——我们看到了适度的产能过剩风险，尤其是在2.5D领域。

鉴于国内AI计算能力的强劲增长，市场对供需关系仍持乐观态度，但我们认为产能扩张可能会快于有效需求。 诱人的行业增长和利润率正吸引着现有OSAT企业和新进入者投身于2.5D/3D封装，而实际的封装需求则受到合格加速器芯片和HBM可用性的限制。此外，从类似CoWoS-S的架构转向类似CoWoS-L的架构，即使类似L的产能保持紧张，也可能导致产能结构错配，出现过剩的类似S的产能。从长期来看，3D集成技术的更广泛采用也可能减少每个加速器芯片所需的2.5D封装面积。

2. 谁攫取了更多价值——是OSATs还是设备供应商？——我们更倾向于设备供应商。

我们的关键区别在于，OSAT（ Outsourced Semiconductor Assembly and Test，外包半导体组装和测试）的收益取决于产能是否被填满，而设备收入的增长主要取决于产能的建立。如果我们的中度过剩产能的假设是正确的，那么积极的OSAT扩张可能会稀释利用率并影响定价，同时仍然为设备供应商创造一个强劲的订单环境。技术转型也从根本上增加了设备强度：2.5D/3D技术需要额外的细间距RDL（Routing Layer）、TSV（Through-Silicon Via，硅通孔）、晶圆级处理、临时粘合/脱粘、高精度芯片放置、TCB（Through-Circuit-Backside Bonding，穿电路背面粘合）/混合粘合以及先进的检测。因此，随着中国向更复杂的架构迁移，我们预计每单位封装容量的设备价值将上升。

3. 投资者应该如何为 3DIC、HBM 封装和 CPO 分配上行潜力？——战略上很重要，但近期盈利贡献可能被高估。

我们认为当前的盈利机会主要仍由2.5D/CoWoS类似的产能扩张所驱动，而3DIC、HBM和CPO则主要属于中到长期。

可选项性。 3DIC在中国可能特别重要，作为前端扩展受限的解决方案，但高成本和复合良率敏感性仍然是主要障碍。我们估计中国3DIC市场在未来2-3年内可能仅维持在数千万美元的水平。HBM是一个大规模的机会，但封装价值仍然主要保留在内存生态系统中，限制了近期独立的OSAT价值获取。CPO具有吸引人的长期潜力，但大规模部署可能要到2027-28年，这意味着在未来1-2年内对中国OSAT盈利贡献有限。

股票影响：看好资本支出受益股和股价上涨者

因此，我们看到两种获取中国先进包装市场准入的优选方式。

首先，设备供应商为产能扩张提供了更清洁的途径。 ACM Research通过电化学镀、清洗等湿法工艺成为直接受益者，其先进封装收入已加速增长，而面板级封装正接近量产。ASMPT凭借其晶圆级键合（TCB）、高精度倒装芯片和混合键合技术，将受益于封装尺寸增大、互连间距更细及3D集成，从而推动单位需求与产品结构向更高价值平台倾斜。

其次，在OSAT领域，我们更倾向于选择个股赢家而非整个行业的广泛敞口。

我们的首选国内OSAT是JCET，因为它从低基数开始建设2. 5D产能，提升了客户可见度，并拓展至计算、汽车、CPO及下一代封装领域。我们预计这将支持其在中期内实现市场份额的增长。相比之下，SJ Semi仍然是国内技术领导者，预计到2025年将占据中国2.5D市场约77%的份额，并在3DIC商业化方面拥有明显优势，但我们认为其高端估值已经对该领导地位打了不少折扣。竞争性产能的 주가 확보也可能使其到2027年的实际产能份额大幅下降，而客户集中度仍然很高。

第11项：封装表 – 相关先进包装公司

				营收增长率 (%)			股价 当前 市值			P/S			P/E			P/B			价格表现		
	(LCU)	ency	(US$mm)	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	1M	3M	1Y
SJ半导体制程126.8		**CNY**	**35,216**	**20.8%**	**31.7%**	**24.0%**	**30x**	**23x**	**18x**	**215x**	**146x**	**107x**	**11.5x**	**10.7x**	**9.7x**	**(8.1%)**	**(18.8%)**	**--**
A股OSAT																		
JCET	66.3	CNY	17,696	14.0%	15.9%	16.5%	3x	2x	2x	45x	32x	25x	3.7x	3.4x	3.0x	(15.7%)	(3.8%)	75.1%
通富微电子 56.8		CNY	12,847	23.4%	15.6%	12.2%	3x	2x	2x	44x	41x	34x	4.9x	4.4x	3.9x	(9.8%)	(0.8%)	71.5%
华天科技16.0		CNY	7,938	19.5%	17.5%	12.4%	3x	2x	2x	58x	45x	37x	n.a.	n.a.	n.a.	(11.0%)	(0.4%)	42.9%
前望57.6		CNY	3,894	21.8%	31.1%	20.9%	5x	4x	3x	127x	78x	58x	6.6x	6.1x	5.5x	(15.2%)	(1.3%)	67.4%
Mean				**19.7%**	**20.0%**	**15.5%**	**3x**	**3x**	**2x**	**69x**	**49x**	**38x**	**5.1x**	**4.6x**	**4.1x**			
中位数				**20.7%**	**16.7%**	**14.4%**	**3x**	**2x**	**2x**	**51x**	**43x**	**35x**	**4.9x**	**4.4x**	**3.9x**			
中国人工智能GPU主题参与者																		
海龙 223.7 元			77,518	55.0%	39.5%	31.6%	23x	16.7x	13x	111x	74x	48x	19.6x	16.0x	12.5x	(20.4%)	(20.1%)	1.7%
Cambricon	1,040.0	CNY	97,508	178.8%	112.8%	33.6%	36x	17x	13x	99x	54x	42x	36.4x	23.0x	15.8x	(4.8%)	(16.1%)	4.1%
MetaX 461.1 元			27,479	145.9%	53.5%	20.5%	46x	30x	25x	n.a.	350x	200x	14.0x	13.4x	12.6x	(38.4%)	(33.6%)	--
伊露瓦塔核心X 106.3元人民币			3,647	190.7%	206.3%	45.9%	8x	3x	2x	n.a.	15x	8x	2.1x	1.8x	1.5x	(22.6%)	(39.6%)	--
SMIC (H-share)	61.3	USD	90,335	26.7%	13.2%	9.9%	8x	7x	6x	58x	35x	30x	9.7x	7.6x	6.8x	(13.4%)	(14.4%)	(2.3%)
Hua Hong (H-share)	106.5	USD	39,217	24.8%	18.5%	10.8%	13x	11x	10x	120x	68x	53x	16.3x	13.1x	11.0x	(18.2%)	(23.5%)	109.2%
Mean				**103.6%**	**74.0%**	**25.4%**	**22x**	**14x**	**11x**	**97x**	**100x**	**63x**	**16.4x**	**12.5x**	**10.0x**			
中位数				**100.5%**	**46.5%**	**26.0%**	**18x**	**14x**	**11x**	**105x**	**61x**	**45x**	**15.2x**	**13.3x**	**11.7x**			
全球同行																		
Amkor	47.1	USD	11,707	13.3%	10.8%	9.7%	2x	1x	1x	18x	20x	15x	2.3x	2.1x	1.9x	(20.1%)	(43.1%)	85.1%
ASE	612.0	TWD	86,136	29.7%	33.4%	30.1%	3x	2x	2x	34x	21x	13x	6.4x	5.3x	4.3x	(0.6%)	3.7%	266.5%
KYEC	261.5	TWD	10,570	36.5%	41.1%	30.1%	7x	5x	4x	29x	19x	14x	5.9x	4.9x	4.0x	5.9%	(2.6%)	65.4%
Mean				**26.5%**	**28.5%**	**23.3%**	**4x**	**3x**	**2x**	**27x**	**20x**	**14x**	**4.9x**	**4.1x**	**3.4x**			
中位数				**29.7%**	**33.4%**	**30.1%**	**3x**	**2x**	**2x**	**29x**	**20x**	**14x**	**5.9x**	**4.9x**	**4.0x**			
后端设备																		
ASMPT	154.3	HKD	8,251	32.7%	15.0%	14.6%	3x	3x	3x	35x	23x	16x	3.6x	3.3x	2.9x	(12.3%)	(15.6%)	117.5%
BE Semiconductor	176.0	EUR	16,473	67.4%	42.7%	9.0%	14x	10x	9x	41x	25x	22x	18.1x	12.7x	9.6x	(24.6%)	(44.5%)	57.3%
Hanmi Semiconductor	225,000.0	KRW	15,920	29.9%	57.5%	14.7%	29x	18x	16x	62x	41x	36x	24.4x	16.6x	12.2x	(1.7%)	(37.7%)	147.5%
TOWA	2,105.0	JPY	1,023	18.0%	16.7%	9.4%	2x	2x	2x	20x	15x	14x	2.0x	1.8x	1.6x	(16.2%)	(28.4%)	8.4%
Kulicke & Soffa	79.5	USD	4,158	60.7%	22.4%	n.a.	3x	3x	n.a.	17x	12x	n.a.	4.3x	3.2x	n.a.	(19.8%)	(29.8%)	105.7%
Mean				**38.1%**	**31.2%**	**12.5%**	**10x**	**7x**	**7x**	**36x**	**24x**	**22x**	**10.0x**	**7.3x**	**6.2x**			
中位数				**31.3%**	**27.5%**	**14.6%**	**7x**	**5x**	**7x**	**37x**	**24x**	**22x**	**6.0x**	**4.6x**	**4.6x**			

来源：公司数据，彭博，摩根士丹利研究。e=摩根士丹利研究对覆盖公司的估算，非覆盖公司为彭博共识。注意：股价数据截至2026年9月15日。

辩论一：中国高端包装市场将面临产能过剩吗？

市场观点：可能性不大。 中国仍处于先进封装的早期采用阶段，而基础需求预计将快速增长，主要受国内AI计算需求的强劲驱动。展望未来，AI、数据中心、云计算、自动驾驶和高端消费电子的结构性增长应将推动先进封装的日益广泛采用。在此背景下，市场预计需求增长将快于产能增加，从而支持国内OSATs的健康利用和有利的行业经济。

我们的观点：存在中度产能过剩风险。 首先，更多参与者、竞争加剧以及有吸引力的增长前景正吸引更多OSAT企业进入市场，这可能推动产能扩张先于需求增长。其次，有效需求可能受到上游瓶颈的限制，包括先进制程节点的良率以及HBM和相关组件的供应情况。第三，随着国内加速器芯片向3D集成迁移，多个加速器芯片可能在封装前与HBM进行垂直堆叠。这可能导致在芯片尺寸相似的情况下，每个发送的加速器芯片所需的2.5D封装数量减少，因为更多的加速器芯片可以集成在给定的2.5D封装内。

我们可能出错之处：1）国内AI计算需求增长速度超出预期； 2）国内先进制程产能扩张更快，国内HBM供应得到改善；3）向3D集成技术的过渡速度慢于预期，导致2.5D封装需求减少幅度较小。

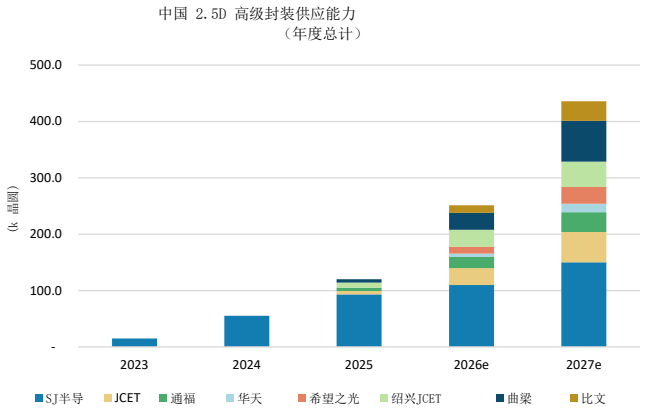
需要监控的关键指标：1）国内先进封装产能； 2）国内先进制程产能和高带宽内存（HBM）供应情况；3）国内逻辑芯片3D堆叠技术的进展。

我们看到适度产能过剩的风险正在增加，尤其是在2. 5D封装领域。虽然我们对中国先进封装市场的结构性增长仍持建设性态度，但我们认为该市场可能低估了相对于有效需求的国内产能扩张速度。重要的是，我们区分了强劲的长期TAM增长和近/中期供需平衡。如果产能建设先于客户认证、上游组件供应以及实际加速器出货，那么一个快速发展的行业仍可能经历产能过剩的时期。我们看到三种原因，解释了为什么这种风险在未来几年内可能会变得更加明显。

首先，诱人的增长前景正鼓励日益激进的产能扩张。 先进封装具有高毛利率，已成为现有OSAT企业和新进入者的战略重点，多家国内参与者（如京瓷、通富微电、华天科技、福满电子等）正同步扩大2.5D/3D相关产能。鉴于设备交货周期长以及确保国内AI供应链产能的战略重要性，企业有动力提前建设以应对确认的需求，这造成了潜在的时序错配。产能可以相对快速地提升。

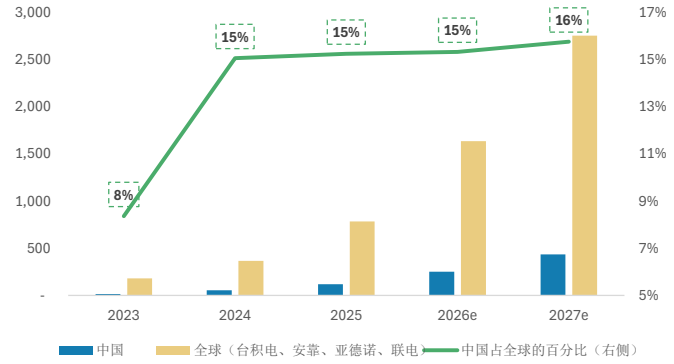
设备安装并合格后即可快速启动，而终端需求转换则取决于客户的产能爬坡和利用率。 根据我们自下而上的分析，预计到2027年，中国2.5D封装的年产能将增长至43.6万片晶圆，从2025年的12万片晶圆提升，约占非中国（主要是台积电）产能的16%。

图12：中国2.5D先进封装产能



公司数据，摩根士丹利研究部估计

图13：我们预计，到2027年，中国2. 5D产能将占全球2.5D产能的16%。



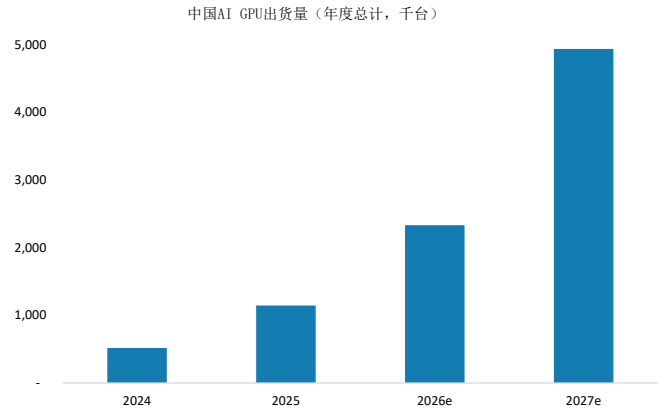
公司数据，摩根士丹利研究部估计

其次，从需求端来看，上游瓶颈可能会限制有效

包装需求。 需求侧风险在于，终端市场对AI计算的需求可能无法直接转化为有效的包装需求。下游即时需求取决于合格加速器芯片和HBM的供应情况。先进节点的晶圆良率是潜在的限制因素之一。国内AI加速器越来越多地需要复杂工艺技术，而良率较低会减少可用于包装的良品芯片数量。我们估计，中国供应商的AI GPU出货量将在2027年达到490万片，较2025年的110万片有所增长。假设每片晶圆约21颗芯片，整体良率为85%，这意味着2027年的晶圆需求量约为27.7万片。

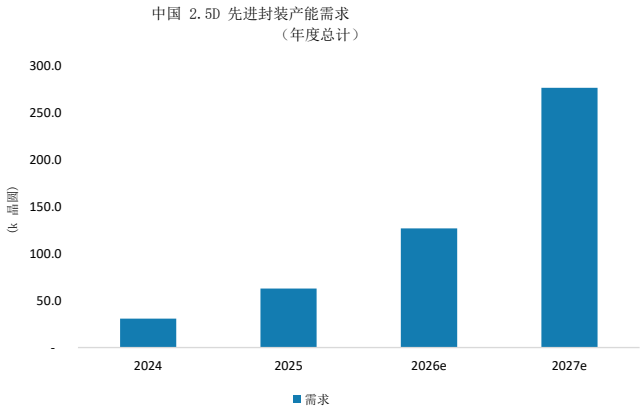
高带宽内存（HBM）的供应能力是另一个重大挑战。 高性能AI加速器越来越依赖大量高带宽内存，而HBM供应短缺将有效限制封装产量。在我们的CXMT启动报告中，我们估计本地生产的HBM单元为300万至400万个，但这只能支持75万至100万个GPU，其余仍需依赖国外HBM供应。其他限制因素，包括基板、先进互连材料、散热解决方案和专业设备等，也可能产生类似影响。在这种情况下，潜在的AI需求可能保持强劲，而实际封装利用率却低于预期。这种终端需求与有效需求之间的差异，是我们更为谨慎的行业观点的核心。

图14：我们预计中国AI GPU出货量将在2027年达到约500万台。



公司数据，摩根士丹利研究部估计

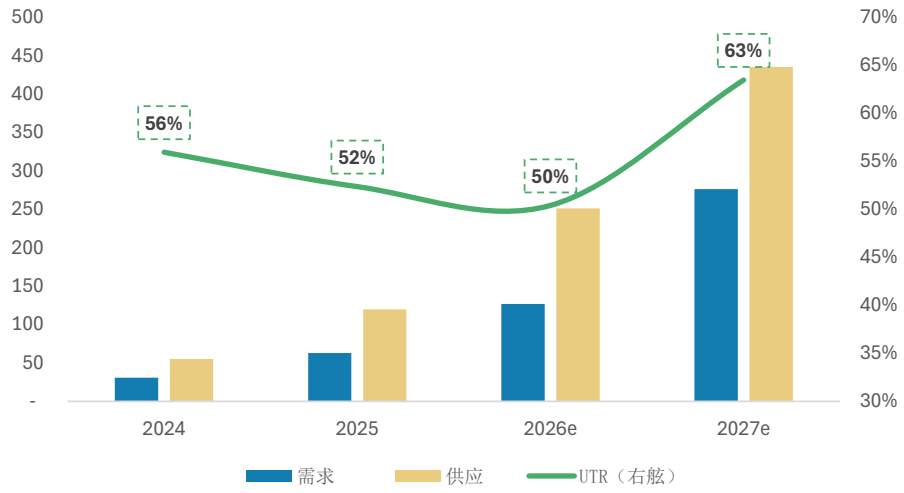
图15：这意味着到2027年晶圆需求量约为277万片



公司数据，摩根士丹利研究部估计

第十六项证据：

我们预计中国2.5D包装将出现适度过剩产能



公司数据，摩根士丹利研究部估计

产能结构正从类似CoWoS-S的方案转向类似CoWoS-L的方案。

另一个重要的考量因素是中国正在建设的 2.5D 封装产能。国内先进的封装企业通常起步于基于全硅中介层的 CoWoS-S 类解决方案，并逐步发展出更多 CoWoS-L 类能力，因为 AI 封装变得越来越大和越来越复杂。这大体上反映了台积电所看到的技术演进，其中 CoWoS-S 使用硅中介层，而 CoWoS-L 结合基于 RDL 的中介层和本地硅互连，以实现更大的封装可扩展性和设计灵活性。随着 HPC 封装尺寸的增加，台积电自身已将其开发重点转向 CoWoS-L。

这种转变可能在中国先进包装市场内部造成产能结构错配。CoWoS-S 类似产能目前在国内更为成熟，并代表着现有及近期产能的相当一部分，而 CoWoS-L 类似产能仍处于早期扩张阶段。与此同时，新一代产品的需求来自...

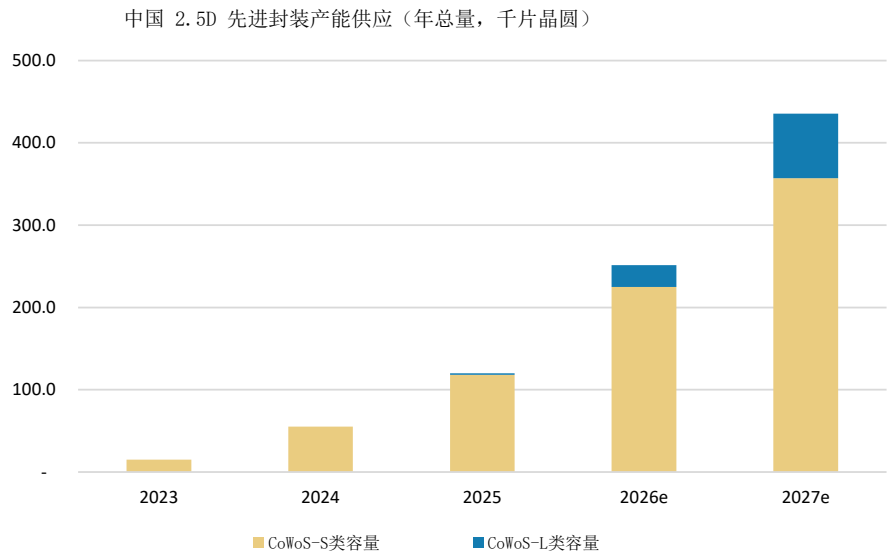
高性能AI加速器正越来越多地转向更大、更复杂的封装，随着时间的推移，应更青睐CoWoS-L类似的架构。 近期行业迹象表明，国内CoWoS-L类似的产 品开始进入量产阶段，而整个行业正越来越将CoWoS-L视为2.5D封装的下一代重大技术升级。

因此，我们在CoWoS-S类似的产能中看到了更大的产能过剩风险，而在CoWoS-L类似的产能中则没有。 随着客户转向L类似的解决方案，S类似的 demand 可能开始趋于温和，即使整体先进封装需求持续增长，这也可能导致部分专用S类似的产能未被充分利用。这一区别很重要，因为 headlines 上2.5D产能数字可能会高估实际上适合下一代AI加速器的供应量。因此，一个市场可以同时经历过剩的S类似的产能和相对紧张的L类似的产能。

国内企业正通过将其一部分产能中融入灵活性来部分缓解这一风险。 当通用工艺模块能够同时支持S型流程和L型流程时，最初用于S型产品的产能可以在客户需求转移时，潜在地重新配置为面向L型生产。这应降低所有S型产能都因结构性过剩而闲置的风险。然而，鉴于基板架构、工艺流程、设备要求和客户认证方面的差异，这种转换不太可能完全无摩擦进行。因此，名义上的灵活产能不应被必然视为可在两种技术间立即互换。

对我们的产能过剩假说而言，这意味着风险可能越来越多地体现在产能结构而非总产能上。 在短期内，S类产能的快速扩张可能导致利用率下降，因为需求开始转向L类解决方案。从中期来看，L类需求的持续增长以及柔性产线的逐步转型，或能吸收部分过剩产能。因此，在评估行业供需平衡时，我们将分别监测S类和L类产能、利用率和客户资质，而非仅依赖国内CoWoS类总产能数据。

附件17：中国2.5D先进封装产能供应（年度总量，千片晶圆）



摩根士丹利研究估计

此外，从2. 5D向3D集成过渡可能改变加速器出货量与2.5D封装需求之间的关系。目前，典型的尖端加速器架构将计算芯片与HBM并排放置在中介层或等效的2.5D平台上。随着国内加速器厂商转向更先进的3D架构，多个加速器芯片可能会在封装前与HBM垂直集成。假设芯片尺寸大致相似，这或许允许更多计算芯片被集成在特定的2.5D封装面积内，这意味着2.5D封装需求增长速度可能慢于加速器芯片出货量的增长速度。换句话说，长期来看，人工智能加速器出货量的增加并不一定会线性地转化为2.5D封装单元或面积的增加。

结论

我们对中国先进封装市场的结构性增长前景仍持乐观态度，同时看到产能投资加速可能导致产能过剩的风险。 市场看涨的观点得到了快速增长的中国国内AI计算需求、持续进行的半导体本土化以及先进封装在提升系统级性能方面日益重要性的有力支撑。我们的担忧是，由于组件限制，有效的封装需求增长可能慢于AI需求，而行业产能却可能相对快速扩张。

封装架构又增加了一层不确定性。 如果国内AI加速器越来越多地采用3D集成，垂直堆叠多个GPU芯片可能会减少每个GPU芯片所需的2.5D封装面积，前提是芯片尺寸和总体芯片体积大致稳定。

辩论二：哪些供应商是中国先进包装业务的最大受益者？

市场观点：OSAT 供应商。 市场日益将先进封装视为国内 AI GPU 的关键技术使能者，尤其鉴于中国对先进制程半导体生产设备获取受限。随着进一步晶体管缩放变得更具挑战性，先进封装通过芯粒、更高集成密度和更高带宽互连，提供了提升系统级性能的替代路径。在此背景下，OSAT 供应商有望成为中国 AI 计算建设的关键受益者。

我们的观点：设备供应商。 正如我们在辩论1中所讨论的，我们预计未来几年中国先进封装将处于中度产能过剩状态，因此，全面的产能扩张可能会加剧竞争、压低价格，并限制毛利率的上限。相比之下，设备供应商更有能力抓住当前的产能扩张周期。无论增量OSAT产能最终能否产生有吸引力的回报，初始的产能建设都需要大量的设备投资。

需要监控的指标：1）OSAT供应商的资本支出； 2）OSAT供应商的利润率趋势；3）OSAT供应商的收入和盈利增长。

我们可能存在的错误：1）中国AI计算需求强于预期，超过先进封装产能的增加，导致OSAT供应商毛利率提高； 2）OSAT供应商的技术突破，带来成本节约和利润率扩张。

设备供应商比OSAT供应商更有优势来参与中国的先进封装。

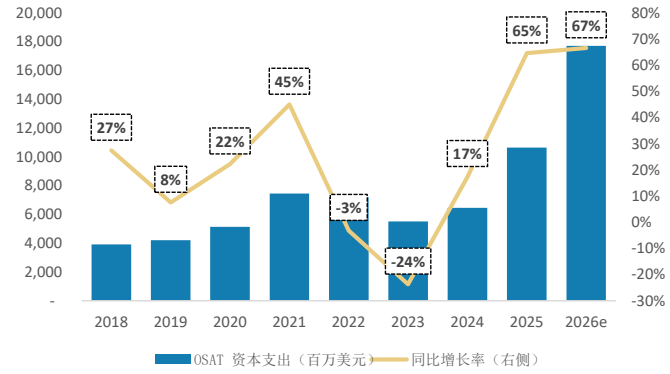
在我们的关于JCET：缓慢复苏但份额受损； 下调至UW（2024年9月24日）的报告里，我们早已论证过，中国先进封装的最大受益者将是设备供应商，而非OSAT供应商。我们的主要论点是，OSAT供应商的先进封装机遇是以更高的研发和资本支出为代价的，这会对短期盈利造成压力，而设备供应商则是资本支出扩张的受益者。

自那以后发生的变化是中国AI GPU出货量的提升，以及国内2.5D先进封装需求的增长。正如在第一场辩论中所讨论的，我们看到这导致了适度过剩产能，这可能会加剧竞争、压力定价，并限制OSAT供应商的毛利上行空间。

相比之下，设备供应商应能更直接地从产能扩张本身中获益。 无论增量OSAT产能最终能否获得有吸引力的回报，建设该产能都需要在粘合剂方面进行前期投资。

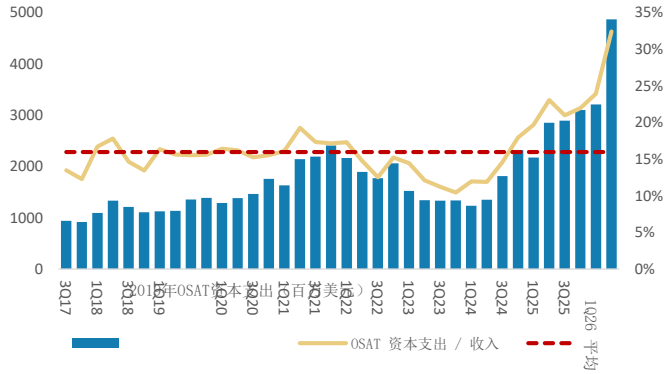
平版印刷、沉积、电镀、检测/计量、晶圆处理及其他后端设备。 换句话说，OSAT的盈利能力取决于产能的利用率，而设备收入的增长主要取决于产能的建设。如果我们的适度过剩产能的假设是正确的，这种区别就尤为重要。激进的OSAT扩张可能会摊薄行业利用率和价格，同时为设备供应商创造一个强劲的订单环境。

第18项展品：OSAT资本支出从2024年开始因先进封装需求而上升



来源：彭博，摩根士丹利研究。注：2026年的预测是彭博综合预测。

第19项：OSAT资本支出占收入的百分比正上升至历史最高水平

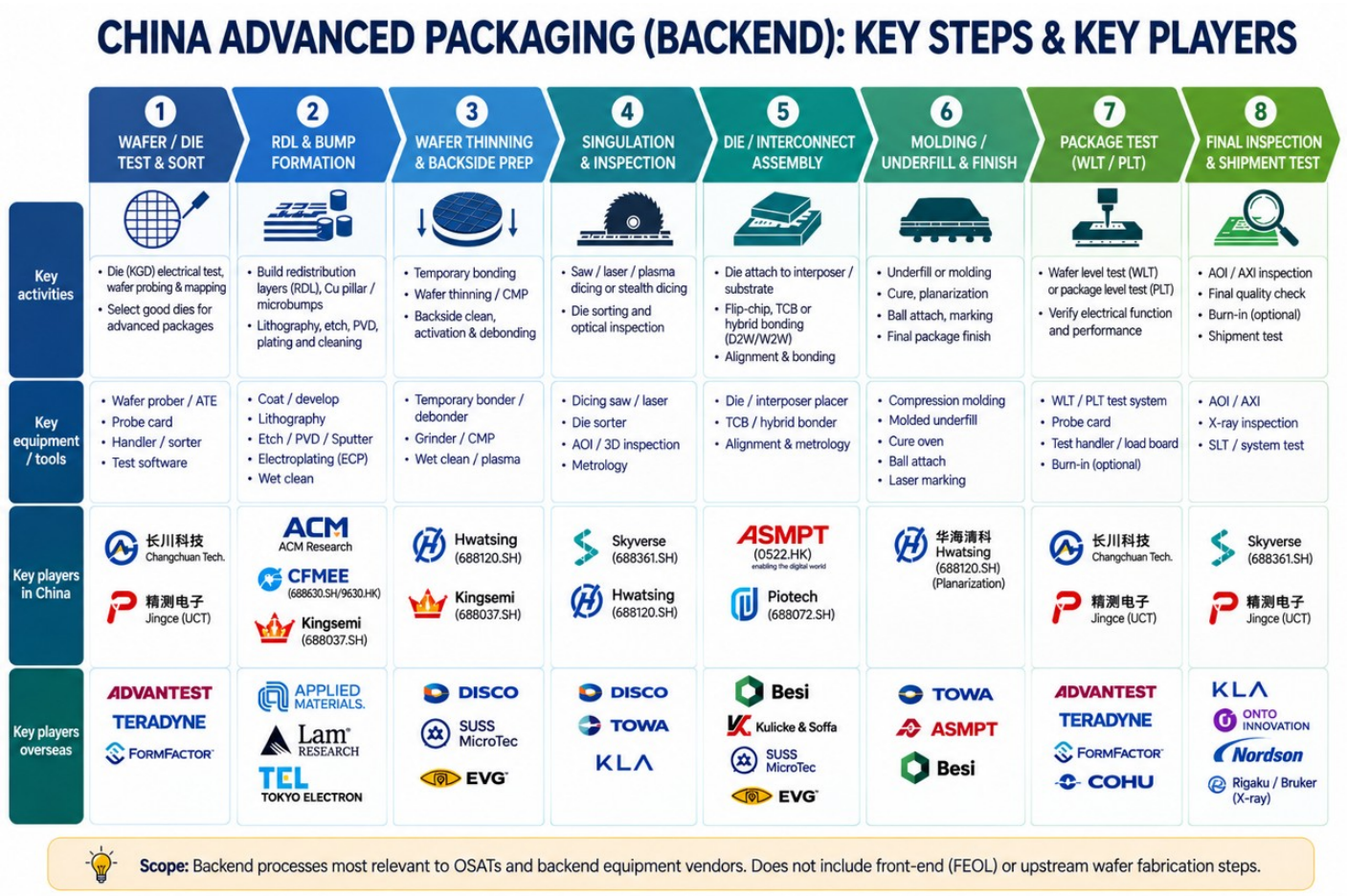


彭博，摩根士丹利研究

先进封装也应当比传统封装更具设备密集性，为设备策略提供另一条支撑。 向2.5D/3D集成技术的转型需要更多以及日益复杂的生产工艺步骤，包括微间距RDL、TSV、晶圆级加工、临时键合/解键合、高精度芯片贴装、热压/混合键合以及先进检测。随着互连间距缩小和封装复杂度提升，设备性能对良率和产能的影响日益关键。因此，随着国内产业从传统封装向2.5D封装，最终向3D集成技术迁移，我们预计单位封装容量的设备价值将上升。

识别设备供应商中的关键公司

图20：中国先进包装工艺与关键企业



摩根士丹利研究

ACM Research（ACMR.O，OW）：ACM Research 是中国先进封装能力建设过程中受益较直接的厂商之一，因其产品组合涵盖了多个工艺步骤，这些步骤的设备投入强度在晶圆级、2.5D/3D 和面板级封装中显著提升，特别是在电化学镀、清洗及其他湿法工艺方面。这种敞口已在其报告结果中显现：2026 年第二季度，ACM 的先进封装收入（不含电化学镀）同比增长 153%，而其电化学镀、炉管及其他技术类收入同比增长 168%，管理层将电化学镀和先进封装列为关键增长动力。本季度，ACM 出货了其第 2000 台电化学镀设备，展示了其在逻辑、存储及 3D 封装领域日益重要的安装基础。更重要的是，对于中国产能建设这一逻辑而言，ACM 从中国大陆一位现有的先进封装客户处获得了首个 510×515 毫米水平面板级电镀系统的生产订单，使其面板级产品的供应更接近量产。随着中国 OSAT 和集成制造商扩展 2.5D/3D、扇出技术，并最终走向更大尺寸的面板级封装，ACM 将受益于额外的设备需求以及单封装工艺强度的提升，同时其本土制造、应用开发和售后服务基础设施应能支持进一步的地域化驱动市场份额增长。

ASMPT（0522.HK，OW）：ASMPT 将是中国先进封装投资的主要受益者，得益于其在热压缩键合（TCB）领域的领先地位。

高精度倒装芯片键合和混合键合技术，随着人工智能处理器向更大2.5D封装、芯片let、HBM以及更高密度3D集成迁移，其重要性日益凸显。市场发展势头已十分强劲：ASMPT的TCB业务收入在2025年同比增长约146%，而其先进封装业务在2026年上半年营收达到创纪录的3.39亿美元，同比增长17%，占集团总收入的30%。2026年7月，ASMPT从OSAT客户处接获超过50台芯片到基板TCB设备的批量订单，凸显了随着人工智能工作负载下复合芯片尺寸增大，对设备的要求正在提升。中国则提供了另一增长动力：ASMPT报告称，随着国内人工智能基础设施投资和OSAT设备利用率的提升，中国对芯片键合和线键合设备的需求尤为强劲。随着中国封测厂从传统封装转向更大尺寸封装、更细间距互连、晶圆上芯片/面板上芯片架构，并最终更多采用TCB和混合键合技术，单位封装产能的设备价值应将上升，从而推动市场向ASMPT价值最高的先进键合平台倾斜。

其他主要国内设备公司：这些公司涵盖了几乎所有先进封装工艺流程。 电路晶圆制造电子设备（CFMEE，688630.SH；9630.HK；未覆盖）提供直接写入光刻技术，用于RDL、凸点、TSV和晶圆级系统应用。其晶圆级封装工具已获得国内领先OSAT企业的大尺寸AI封装订单，包括类似CoWoS的架构，而其大尺寸面板级光刻平台已进入客户认证和商业订单阶段。京瓷（688037.SH；未覆盖）提供针对先进封装和2.5D/3D集成的涂覆/显影、晶圆清洗、临时键合和激光脱键合系统，使其接触到厚光刻胶RDL工艺、TSV清洗以及用于晶圆薄化所需的临时键合/脱键合步骤。华天科技（688120.SH；未覆盖）专注于CMP、超精密晶圆薄化、划切和湿法处理，其薄化设备已在先进存储器和Chiplet应用中获得订单；随着晶圆和芯片为堆叠架构而薄化，这些步骤的要求越来越高。星宸科技（688361.SH；未覆盖）提供检测和计量设备，包括可用于监控HBM和2.5D/3D封装中精细线RDL和TSV相关工艺的三维形貌测量设备，随着封装复杂度的提高，该业务有望通过工艺控制强度的增加而增长。派思特（688072.SH；未覆盖）通过晶圆到晶圆和芯片到晶圆混合键合、表面活化和键合计量，接触到封装本地化的下一阶段。其产品组合明确针对HBM和3D集成，随着中国从传统封装本地化转向最先进键合步骤的国内生产，其产品组合将明确针对HBM和3D集成。总体而言，随着行业向Chiplet、HBM、2.5D/3D集成和面板级封装迁移，中国先进封装能力的绝对增加以及每个封装所需工艺步骤的数量、精度和价值上升，整个行业将受益。

博世半导体（BESI.AS，OW，由奈杰尔·范·普滕覆盖）：贝西（Besi）在中国迈向更高端2.5D和3D封装领域方面具有特别优越的定位，因为其核心竞争力集中在高精度晶圆贴装技术，而随着互连间距的缩小，这类技术正变得日益重要，包括先进的倒装芯片、热压接合和混合键合技术。与中国市场的关联非常明确：贝西已指出，随着中国建设相关设施，其中国分包商的需求已显著增长。

在AI相关基础设施方面，其2025年年度报告则指出了七个在中国计划建设的先进封装晶圆厂项目，总投资额约为63亿美元。此次产能扩张与Besi的技术转型大环境相契合，客户路线图显示，混合键合和TC Next将在HBM4/4E、ASIC、高性能计算和共封装光学等领域得到更广泛的应用。当前业绩已展现了这一周期的强劲势头，2026年第二季度营收同比增长69%，订单同比增长129%，其中混合键合、数据中心及其他AI相关应用是主要驱动力。因此，中国为Besi提供了双重上升空间：一是更绝对化的先进封装产能，二是向日益精密、设备密集型键合架构转变，而Besi在这方面拥有最强的竞争优势。主要风险：1）混合键合的采用规模低于预期；2）核心业务的增长势头减弱；3）外汇风险压力侵蚀利润率。

在日韩供应商中，DISCO（6146.T；OW；分析师Suzune Tamura覆盖）凭借其在精密晶圆研磨、减薄和切割领域的领先地位，成为最明确的受益者之一。随着HBM、芯片let以及2.5D/3D架构对更薄晶圆和更复杂分切提出更高要求，这些工艺步骤的重要性日益凸显。其产品组合延伸至大尺寸面板切割，以适应扇出型封装和面板级封装的规模化发展。主要风险：1）人工智能半导体投资急剧放缓；2）消费需求疲软。

TOWA（6315.T；EW；由桥本康人负责分析）同样凭借其在HBM、芯片let、2.5D/3D及板级封装中使用的压缩成型和模内填充成型设备，占据了有利的市场地位，而亚洲OSAT和内存制造商的持续投资则支持了其对高端成型平台的需求。TOWA在成型设备方面具有较强的竞争力，最近开始销售其下一代压缩成型系统INNOMS。该系统的开发目标是将大规模生产成本降低约50%。与传统型号相比，它将安装空间减少40%，功耗降低约50%，耗材使用量减少约25%。该公司计划将此系统应用于广泛的领域，包括内存和逻辑器件。主要风险：芯片/SPE市场停滞；地缘政治风险加剧；中国需求减少；技术进步停滞；尖端封装/HBM设备销售扩张缓慢；市场变化导致技术优势丧失；利润率下降。

科林克与索夫（纳斯达克代码：KLIC；未覆盖）提供热压缩和新兴混合键合平台，用于逻辑芯片和高带宽内存（HBM），并拥有稳固的中国代工整合制造商（OSAT）客户群。其当前先进键合订单的地理分布未予披露。

辩论三：除2.5D封装外，新兴先进封装技术还能为中国OSAT带来多大提升？

市场观点：3DIC、HBM封装和CPO可能成为重要驱动力。 市场正越来越多地将下一代封装技术（包括3DIC、HBM和CPO）为中国OSAT带来的有意义增量机会纳入考量，随着国内AI基础设施的扩展，每一项技术都可能创造一个可观的新收入来源。

我们的观点：对近期盈利贡献应更为谨慎。 尽管这三种技术都具有战略重要性，但商业化仍受制于成本、客户对封装的拥有权或技术成熟度等因素。因此，我们认为当前先进封装的盈利前景主要是由2.5D/CoWoS类型的产能扩张所驱动，而3DIC、HBM和CPO则仍主要是中长期的潜在选择。

需要监控的指标：1）客户资质及量产里程碑； 2）专用产能新增；3）利用率；4）这些新技术披露的收入贡献。

我们可能出错之处：1）OSAT 技术突破降低 3DIC 成本； 2）加速 HBM 外包以及 OSAT HBM 封装能力的提升；3）CPO 产率提升快于预期以及 OSAT CPO 封装能力的改善。

3DIC

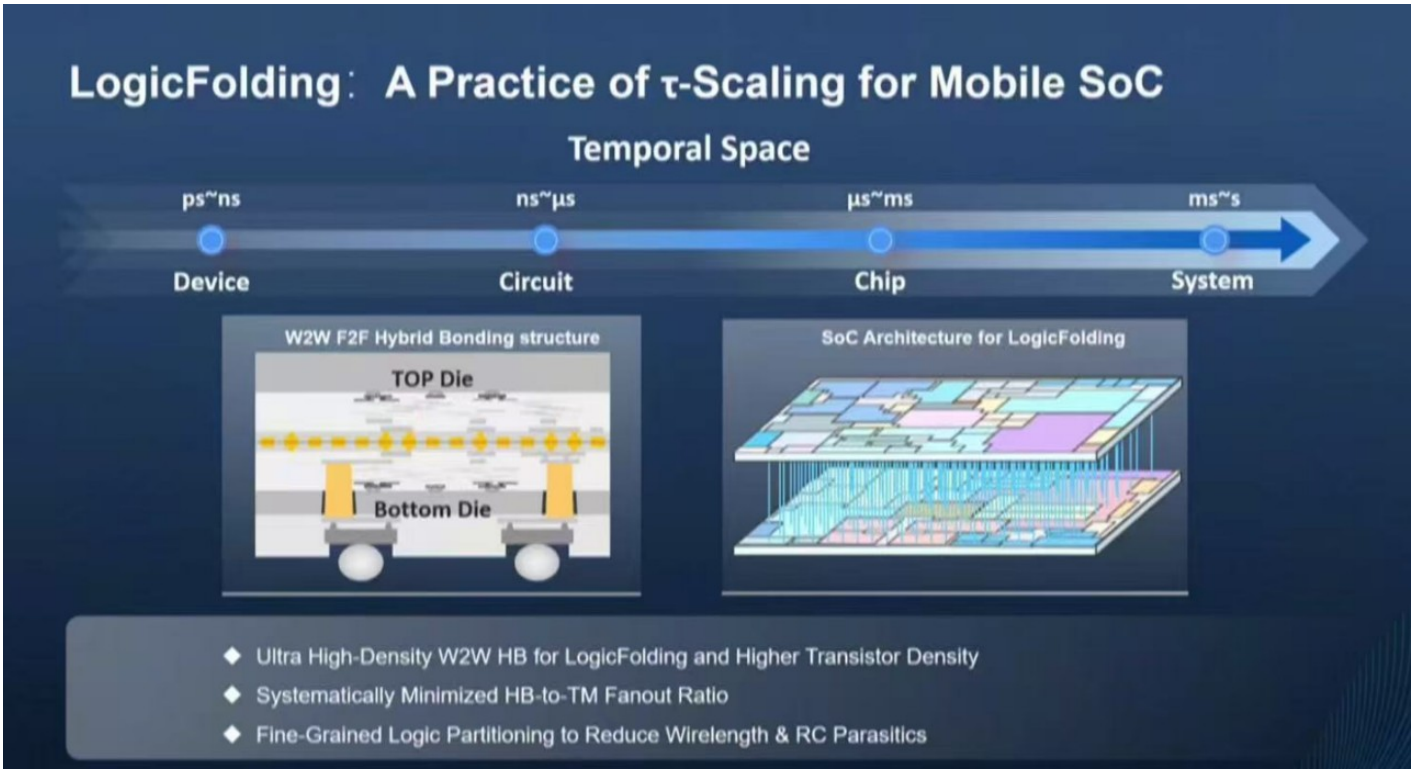
3DIC——中国在采用方面可能存在超额指数，但高昂的成本仍然是主要制约因素。

台积电凭借其系统级封装（SoIC）平台，仍然是三维集成电路（3DIC）领域的全球领导者，尽管其SoIC产能相对于其CoWoS晶圆厂的规模仍然较小。 AMD和苹果是台积电SoIC产能的主要客户，而英伟达的份额将在明年增长。与此同时，中国正在边缘人工智能和移动设备领域看到越来越多的早期3DIC应用。

• 瑞芯微的RK1820将高带宽片上DRAM与NPU集成，行业消息人士称其内存实现为3D堆叠架构； • 小米最近宣布的XRING O100 AI加速器据称采用晶圆对晶圆堆叠和混合键合技术，提供1.22TB/s内存带宽； • 东风算力的DF1000采用逻辑上DRAM的晶圆级混合键合技术，实现近内存AI计算； • 华为于2026年9月为Mate XT 2推出了麒麟9050 Pro，这是首款采用逻辑折叠技术的旗舰处理器。其设计通过跨层堆叠逻辑单元并垂直连接它们，缩短了信号路径，以降低延迟并提升性能。

我们认为，麒麟9050 Pro凭借其在商用旗舰智能手机上的部署，以及华为Mate XT（使用麒麟9020芯片）过去一年的年出货量约为30-40万台，可能成为最具意义的本土验证案例。因此，我们预计未来2-3年，中国3DIC市场将仅维持在数千万美元的水平。要实现TAM的显著扩张，要么需要在消费电子应用领域达到数百万台的数量，要么需要实现高ASP的AI加速器达到百万台以上的出货量。

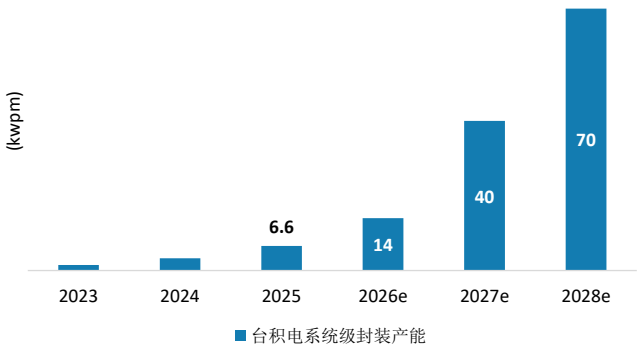
图21：华为移动SoC的LogicFolding技术



来源：华为

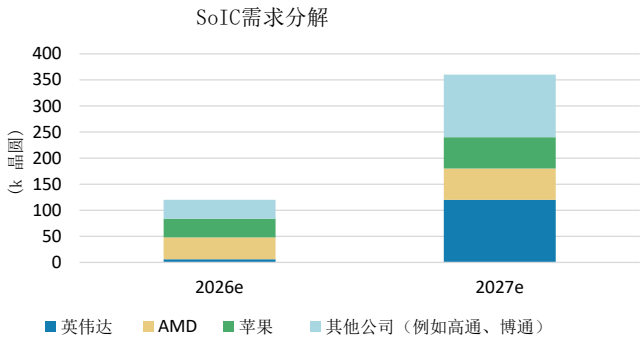
在我看来，关键的限制因素是成本。 真正的3D逻辑堆叠比传统封装增加了大量的制造内容：必须制造和测试额外的有源芯片/晶圆，然后进行晶圆减薄、CMP/表面准备、TSV或背面互连处理、高精度对准、混合键合以及显著更多的检测/计量。更重要的是，经济性对化合物良率高度敏感——一个有缺陷的芯片或不良键合可能会毁掉另一个已知良好芯片中已嵌入的价值。因此，行业成本研究表明，进料晶圆成本和良率损失是3D混合键合经济性的主要驱动因素，而不是键合工具本身。这使得3DIC与传统的OSAT封装非常不同。封装越来越多地包含类似晶圆厂的工艺步骤和昂贵的加工硅，这意味着即使混合键合的单位成本随着规模下降，绝对封装/集成成本也可能大幅上升。这也是为什么迄今为止全球的采用主要集中在那些性能每瓦、带宽或外形尺寸可以证明其溢价的产品上——AMD的高性能计算/人工智能产品、苹果的高端M系列，以及越来越多的高价值人工智能加速器——而不是广泛的半导体应用。

附件22：台积电SoIC产能



公司数据，摩根士丹利研究部估计

附件23：台积电客户SoIC需求分解



公司数据，摩根士丹利研究部估计

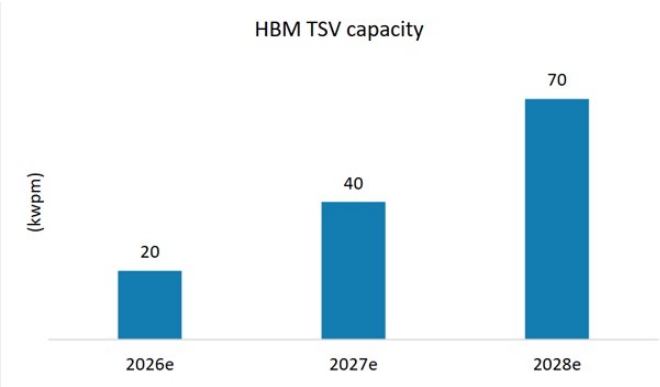
尽管如此，鉴于先进封装能在一定程度上弥补前端制造的瓶颈，中国可以比全球经济发展趋势所暗示的更为积极地采用3DIC技术。

规模扩展。 华为的规模扩展路线图是最清晰的例子：华为并未单纯依赖几何晶体管缩放，而是明确使用LogicFolding技术来缩短信号路径并提高有效晶体管密度，该公司通过系统级、电路级和封装级的创新，目标是在2031年实现相当于1.4纳米制程的密度。这在中国的背景下尤其重要，因为对EUV和尖端工艺技术的获取受限，使得架构和封装的替代方案相对更有价值。

HBM

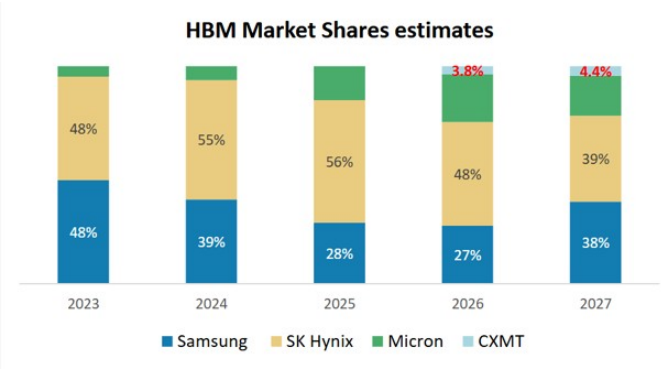
HBM——目前存在巨大的市场容量机遇，但OSAT企业短期内难以充分捕捉增量价值。 鉴于AI加速器快速增长的态势，HBM无疑是最大的潜在封装相关需求市场，但关键争论在于封装价值将由谁捕获。CXMT目前正着力发展国内HBM产能。在我们的CXMT首次覆盖报告中，我们预计CXMT将于2027年生产300-400万套HBM3E堆叠封装。然而，封装业务目前主要仍由内存生态系统内部保留，包括通过关联的封装能力（如Xinputianying）实现，这限制了独立OSAT企业的即时可服务市场。随着技术成熟和产量扩大，外包业务可能会增加，但我们将此主要视为一种容量转移机会，而非OSAT价值捕获的显著结构性提升，除非独立OSAT企业能够承担更高价值的TSV/堆叠/先进集成等环节。

附件24：CXMT将HBM产能从2026年的20,000 wpm提升至2028年的70,000 wpm



来源：公司数据，摩根士丹利研究部估计

附件25：若以2026年和2027年总HBM市场规模（按比特出货量计），CXMT将占3.8%/4.4%份额。



来源：公司数据，摩根士丹利研究部估计

CPO——长期市场空间广阔，但短期内不太可能提升盈利。 随着AI集群向更高带宽、更低功耗的光互连迁移，CPO最终可能为OSATs创造一个有意义的新整合机会。然而，该技术仍相对不成熟，光纤对准、热管理、测试和供应链整合仍然是关键瓶颈。行业预测通常指向2026年左右开始初步量产，但大规模部署更可能在2027-28年，表明在未来1-2年内对中国OSAT盈利的贡献有限。因此，我们认为CPO是一项可信的长期选择权，而非短期盈利催化剂。

JCET：评级上调至超重；先进封装市场份额增长及业务多元化

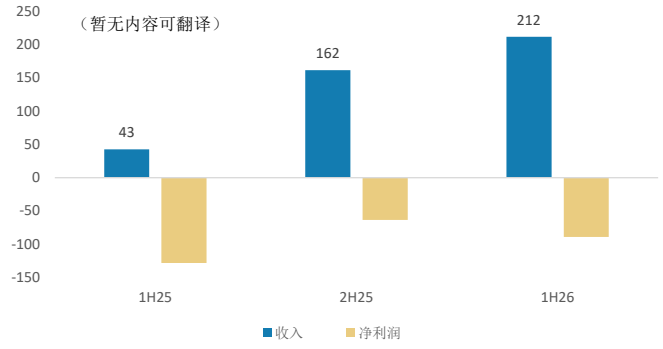
JCET将成为中国2.5D/CoWoS类先进封装领域的重要份额赢家。

• JCET正从低基数有效拓展其2.5D业务，在一个目前高度集中的市场中为份额的逐步增长留下了巨大空间：2024年，三安光电（SJSemi）以收入计在中国2.5D封装市场的份额约为85%。集团关键的高端先进封装基地——江阴JCET微电子，虽然近期才启动量产爬坡，但发展轨迹令人鼓舞。2026年上半年营收达到2.12亿元人民币，净亏损收窄至0.89亿元人民币，产能利用率持续提升。管理层预计该业务将于2027年实现盈利，而我们的估计显示，到2027年底产能可能达到约5万瓦/分钟，为2.5D业务的营收和份额扩张提供了显著空间。

• 客户可见度正在提升：JCET 已拥有核心 CSP 客户，同时正在推进其他客户的认证和产能爬坡。 管理层强调拥有丰富的客户项目储备，并预计未来 1-2 年，江阴 2.5D 业务将扩展至年营收数百亿元人民币。

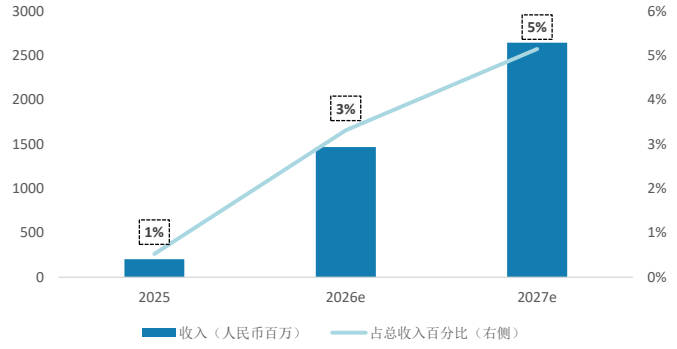
综合来看，我们观察到JCET正从一个相对较小的参与者转变为国内2.5D先进封装领域日益规模化的供应商，这得益于产能扩张、客户多元化和技术拓展，预计将在中长期内转化为结构性的市场份额增长。

附件26：JME（江阴）营收和净利润趋势



公司数据

附件27：JCET 2.5D封装容量预测

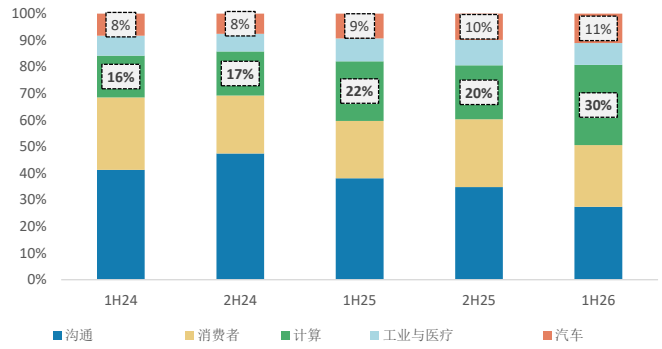


公司数据，摩根士丹利研究部估计

中电华通正加速其业务组合多元化，从传统的通信和消费电子转向高增长、高附加值计算和汽车应用。 2026年上半年，计算业务收入同比增长40.4%。

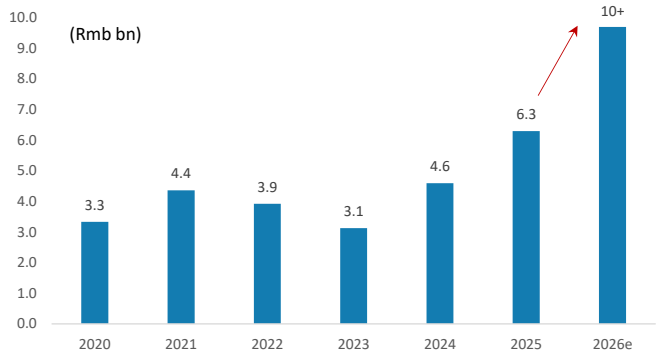
随着其收入贡献从2025年上半年的22%急剧增长至30%，计算业务首次成为JCET的最大终端市场。 汽车业务收入同比增长25.0%，达到20亿人民币，其收入结构占比从9%提升至11%。我们预计这种多元化趋势将持续。JCET的专属临港汽车封装工厂于2026年3月开始生产，并于2026年第二季度进入批量生产阶段。随着设备安装、客户资格认证和产品产能爬坡的推进，增量产能应能支持汽车业务收入贡献的持续增长。在计算业务方面，JCET正加大对AI数据中心价值链（涵盖计算、电源、存储和互连）的产能和研发投入，同时继续扩展XDFOI等先进封装平台，并开发包括CPO在内的新一代技术。

第28项：计算与汽车领域的融合持续发展



公司数据

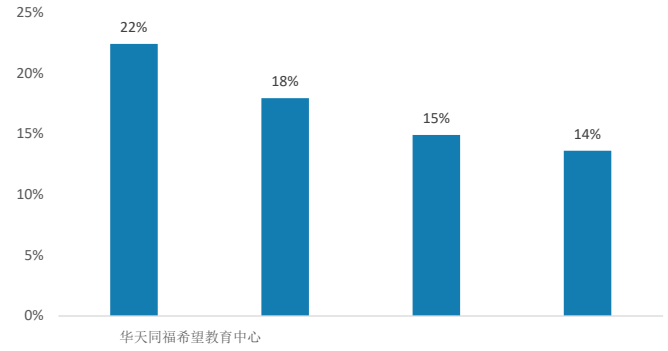
第29项证据：先进封装的资本支出激增



公司数据，摩根士丹利研究部估计

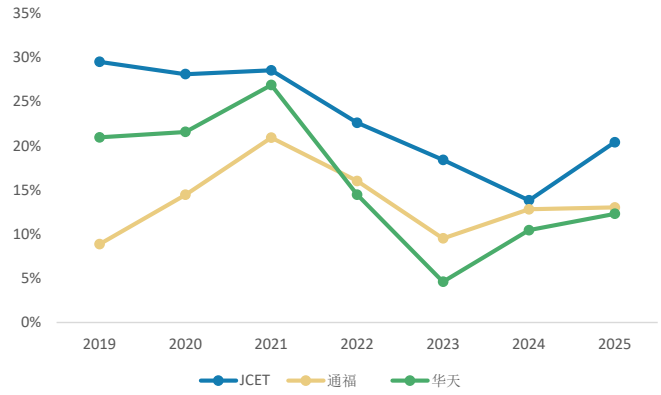
国内市场份额的提升主要得益于产品结构升级，而非价格驱动的竞争。 2025年，京瓷电子（JCET）的中国收入同比增长约22%，达到83亿元人民币，跑赢主要OSAT同行（如通富微电15%和华天科技18%）的国内收入增长。更重要的是，京瓷电子在实现超越同行的增长的同时，其国内毛利率也同比提升了6.6个百分点，达到20.4%，而华天科技的利润率改善仅属温和，通富微电的利润率则基本持平或略有下降。收入增长加速与盈利能力显著改善的组合表明，京瓷电子并非通过激进定价来获取市场份额。我们认为，这反而指向其在计算、汽车及工业应用等高附加值领域的结构性份额增长。

第30号证据：2025年中国市场销售额增长，JCET在中国OSAT领域最高



公司数据

第31项证据：JCET国内市场毛利率在2025年提升了6个百分点



公司数据

我们OW观点的关键下行风险

• 全球经济步入衰退，导致智能手机、个人电脑及消费电子产品的需求持续下滑。• JCET技术突破有限，导致其2.5D/3D先进封装的产能爬坡速度放缓。

JCET：估算修订版本及季度财务报表

我们将2026/27/28年的每股收益（EPS）预测上调2%/3%/12%。我们将销售预测上调至反映了对强人工智能和人工智能外设芯片的强劲需求，因此我们提高了毛利率。

由于OSAT报价有利，我们也增加了利息支出。

该公司发行债券以筹集其产能扩张的资金。

第32项证据：JCET评估修订摘要

（人民币单位）2026年新值	2026年旧值	差异百分比	2027年新值	2027年旧值	差异百分比	2028年新值	2028年旧值	差异百分比
净销售额	44,311	43,066	3%	51,375	47,702	8%	59,837	54,933	9%
毛利润	6,994	6,556	7%	8,279	7,637	8%	9,931	8,692	14%
营业利润	3,154	3,027	4%	4,301	4,057	6%	5,535	4,785	16%
税前收入	2,826	2,819	0%	4,078	3,975	3%	5,314	4,740	12%
净利润	2,628	2,586	2%	3,670	3,578	3%	4,783	4,266	12%
EPS	**1.47**	**1.45**	2%	**2.05**	**2.00**	3%	**2.67**	**2.38**	12%
边距									
毛利率	15.8%	15.2%		16.1%	16.0%		16.6%	15.8%	
毛利率	7.1%	7.0%		8.4%	8.5%		9.3%	8.7%	
税前利润率	6.4%	6.5%		7.9%	8.3%		8.9%	8.6%	
净利润	5.9%	6.0%		7.1%	7.5%		8.0%	7.8%	

摩根士丹利研究估计

第33号证据：JCET：季度盈利摘要

(Rmb mn)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26e	4Q26e	2025	2026e	2027e	2028e
Total Revenues	**9,335**	**9,270**	**10,064**	**10,202**	**9,171**	**10,356**	**12,277**	**12,507**	**38,871**	**44,311**	**51,375**	**59,837**
Q/Q %	*-15.0%*	*-0.7%*	*8.6%*	*1.4%*	*-10.1%*	*12.9%*	*18.5%*	*1.9%*				
Y/Y %	*36.4%*	*7.2%*	*6.0%*	*-7.1%*	*-1.8%*	*11.7%*	*22.0%*	*22.6%*	*8.1%*	*14.0%*	*15.9%*	*16.5%*
销售成本	(8,156)	(7,944)	(8,630)	(8,643)	(7,837)	(8,732)	(10,301)	(10,447)	(33,372)	(37,317)	(43,096)	(49,906)
Percent of Revenues	*87.4%*	*85.7%*	*85.7%*	*84.7%*	*85.5%*	*84.3%*	*83.9%*	*83.5%*	*85.9%*	*84.2%*	*83.9%*	*83.4%*
毛利润（扣除折旧和摊销前） 2,009 2,151 2,382 2,520 2,174 2,572 3,020 3,406 9,062 11,171 12,352 14,004												
Percent of Revenues	*21.5%*	*23.2%*	*23.7%*	*24.7%*	*23.7%*	*24.8%*	*24.6%*	*27.2%*	*23.3%*	*25.2%*	*24.0%*	*23.4%*
Gross Profit	**1,179**	**1,327**	**1,434**	**1,559**	**1,334**	**1,624**	**1,975**	**2,061**	**5,499**	**6,994**	**8,279**	**9,931**
Gross Margin	12.6%	14.3%	14.3%	15.3%	14.5%	15.7%	16.1%	16.5%	14.1%	15.8%	16.1%	16.6%
增量利润率 17.4% 无利润率 13.6% 无利润率 21.8% 24.4% 18.3% 无利润率									*27.6%*	*27.5%*	*18.2%*	*19.5%*
总运营支出	(804)	(867)	(901)	(917)	(891)	(921)	(911)	(1,117)	(3,489)	(3,840)	(3,979)	(4,396)
Percent of Revenues	*8.6%*	*9.3%*	*9.0%*	*9.0%*	*9.7%*	*8.9%*	*7.4%*	*8.9%*	*9.0%*	*8.7%*	*7.7%*	*7.3%*
营业收入	**375**	**460**	**533**	**642**	**443**	**703**	**1,064**	**944**	**2,011**	**3,154**	**4,301**	**5,535**
Operating margin	*4.0%*	*5.0%*	*5.3%*	*6.3%*	*4.8%*	*6.8%*	*8.7%*	*7.5%*	*5.2%*	*7.1%*	*8.4%*	*9.3%*
总非经营收入（亏损）	(104)	(158)	75	(85)	(138)	(114)	(39)	(37)	(272)	(329)	(223)	(221)
Percent of Revenues	*-1.1%*	*-1.7%*	*0.7%*	*-0.8%*	*-1.5%*	*-1.1%*	*-0.3%*	*-0.3%*	*-0.7%*	*-0.7%*	*-0.4%*	*-0.4%*
税前利润	271	302	609	557	305	588	1,025	906	1,738	2,826	4,078	5,314
Percent of Revenues	*2.9%*	*3.3%*	*6.0%*	*5.5%*	*3.3%*	*5.7%*	*8.4%*	*7.2%*	*4.5%*	*6.4%*	*7.9%*	*8.9%*
税	(67)	(37)	(126)	62	(26)	(45)	(79)	(70)	(168)	(220)	(408)	(531)
Tax Rate	*24.6%*	*12.4%*	*20.7%*	*-11.1%*	*8.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*9.7%*	*7.8%*	*10.0%*	*10.0%*
净利润，核心业务	204	265	483	619	279	543	947	837	1,570	2,605	3,670	4,783
累积效应 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
少数股东权益	1	(3)	(0)	7	(11)	(11)	0	0	5	(23)	0	0
报告收入	**203**	**267**	**483**	**611**	**290**	**554**	**947**	**837**	**1,565**	**2,628**	**3,670**	**4,783**
Percent of Revenues	*2.2%*	*2.9%*	*4.8%*	*6.0%*	*3.2%*	*5.4%*	*7.7%*	*6.7%*	*4.0%*	*5.9%*	*7.1%*	*8.0%*
Change vs Year Ago	*50.4%*	*-44.8%*	*5.7%*	*14.7%*	*42.7%*	*107.3%*	*96.0%*	*36.8%*	*-2.8%*	*67.9%*	*39.6%*	*30.3%*
Reported EPS (Rmb)	**0.11**	**0.15**	**0.27**	**0.34**	**0.16**	**0.31**	**0.53**	**0.47**	**0.87**	**1.47**	**2.05**	**2.67**
Q/Q %	-61.9%	31.5%	80.6%	26.6%	-52.5%	91.0%	70.8%	-11.6%				
Y/Y %	50.4%	-44.8%	5.7%	14.7%	42.7%	107.3%	96.0%	36.8%	-2.8%	67.9%	39.6%	30.3%

数据来源：公司数据，摩根士丹利研究。e = 摩根士丹利研究估计。

JCET：估值方法

我们将目标价上调至90.2元人民币：这反映了我们对盈利预期的调整，并将中期增长率上调至19.0%（此前为13.5%），主要原因是AI相关先进封装占比的提升。我们继续使用残差收益（RI）模型的基本情景值来确定目标价。我们所有的关键假设均保持不变，包括股权成本为8.6%（贝塔系数为1.2，风险溢价为5.5%，无风险利率为2.0%），以及终端增长率为4.0%。

第34项证据：JCET：RI模型

	2026e	2027e	2028e	2029e	2030e	2031e	2032e	2033e	2034e	2035e	2036e	2037e
总权益	**32,127**	**35,406**	**39,644**	**44,197**	**49,615**	**56,063**	**63,736**	**72,867**	**83,733**	**96,663**	**112,050**	**130,360**
净利润	**2,628**	**3,670**	**4,783**	**5,692**	**6,773**	**8,060**	**9,591**	**11,414**	**13,582**	**16,163**	**19,234**	**22,888**
ROAE	**8.5%**	**10.9%**	**12.7%**	**13.6%**	**14.4%**	**15.3%**	**16.0%**	**16.7%**	**17.3%**	**17.9%**	**18.4%**	**18.9%**
剩余收益	(31)	729	1,468	1,973	2,581	3,301	4,155	5,169	6,373	7,803	9,503	11,523
传递	**-0.1%**	**2.3%**	**4.1%**	**5.0%**	**5.8%**	**6.7%**	**7.4%**	**8.1%**	**8.7%**	**9.3%**	**9.8%**	**10.3%**
股权资本清算	32,127											
预测期现值	24,103											
持续价值现值	105,126											
股权价值	**161,356**											
股份数量	1,789											
预计价格（人民币）	**90.2**											

摩根士丹利研究部估计。

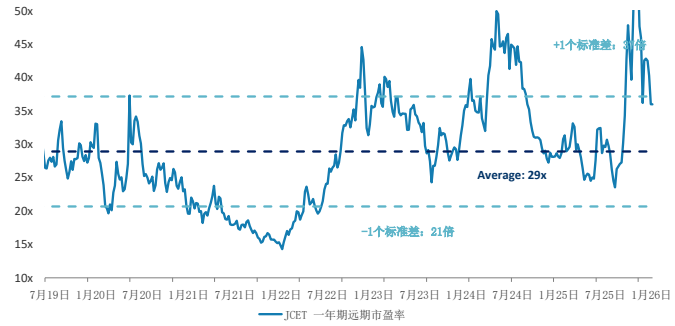
牛市/熊市情景分析

我们的牛市估值值为147.7亿元人民币（较81.9亿元人民币有所上升）：在此情况下，我们预计2.5D/3D包装业务将快速扩张。

我们的悲观估值是60.6元人民币（较33.6元人民币有所上升）：在此情况下，我们预计2.5D/3D包装业务的启动速度将放缓。

我们牛熊情景下的价值变动幅度与我们的基准情景价值变动相符。

图35：JCET：NTM市盈率



来源：Factset，摩根士丹利研究估计

图36：JCET：NTM市净率



来源：Factset，摩根士丹利研究估计

在人工智能GPU封装领域获得市场份额

90.20元 目标价

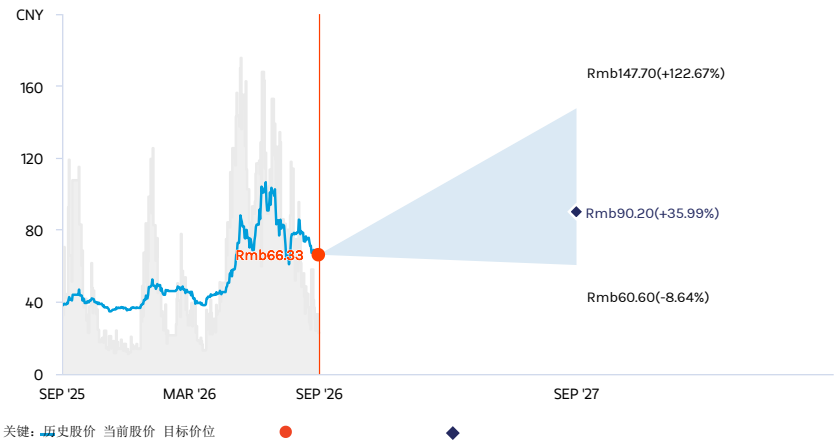
基本案例，残差收益模型。 我们假设权益成本为8.6%（无风险利率为2%，权益风险溢价为5.5%，贝塔系数为1.2%），中期增长率为19.0%，终期增长率为4.0%。

一致目标价分布



Source: Refinitiv, Morgan Stanley Research

风险收益图



Source: Refinitiv, Morgan Stanley Research

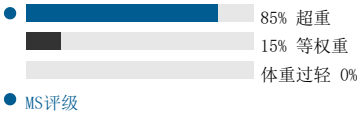
超重论

我们预期 JCET 将成为中国 AI GPU 先进封装行业的市场份额赢家。

OSAT公司已提价以反映原材料价格上涨。 整体利用率高且价格有利，因此利润率可能在2026/27年改善。

杰成科技（JCET）正将其业务从消费和通信领域扩展到更具高附加值计算和汽车市场。

共识评级分布



Source: Refinitiv, Morgan Stanley Research

风险收益主题定价能力：正面
； 世俗增长：正面

在此处查看风险回报主题的描述

牛市 **Rmb147.70**

7.5x 2027e BVPS (72x 2027e EPS)

2026年营收增长显著加速：JCET在2026年营收大幅增长。 凭借先进的封装量产提升和技术的改进，JCET在全球一级和国内客户中进一步扩大市场份额。JCET在全球OSAT市场的份额显著提升。

基准情况 **Rmb90.20**

4.6x 2027e BVPS (44x 2027e EPS)

2026年营收加速增长：1）JCET营收在2026年增长14%； 2）OSAT领域的定价温和上涨；3）先进封装（2.5D/3D）营收在2027年占整体比例增至5%。

60. 60元 带箱贝伦贝格案例 3.1x 2027e BVPS（30x 2027e EPS）

整体半导体行业下行：1）JCET的收入在2026年仍将保持较高水平； 2）OSAT领域的价格下降；3）先进封装（2.5D/3D）的收入在2027年占整体比例将低于3%。

风险收益 - JCET集团股份有限公司 (600584.SH)

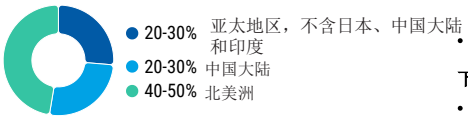
关键收益输入项

司机	2025年12月	2026年12月e	2027年12月e	2028年12月e
毛利率 (%)	14.1	15.8	16.1	16.6
来自JCET的收入（人民币，百万）	17,159	17,247	17,330	17,422
STATS收入（人民币，百万）	9,680	12,797	16,916	22,362

投资驱动因素

- 2.5D高级封装产能爬坡 OSAT定价
-

全球收入敞口



摩根士丹利研究估计 查看区域层级解释

阿尔法模型

5/5 MOST 三个月地平线

来源：Refnitiv，FactSet，摩根士丹利研究； 1是最受青睐的五分位，5是最不受青睐的五分位

PT/RATING风险

上行风险

- 超出预期的通信、计算和消费电子需求 提供比预期更早的2.5D/3D先进封装 超出预期的市场份额增长
-
-

下行风险

- 超出预期的通信、计算和消费电子需求晚于预期的提供2.5D/3D先进封装预期外的市场份额增长放缓
-
-

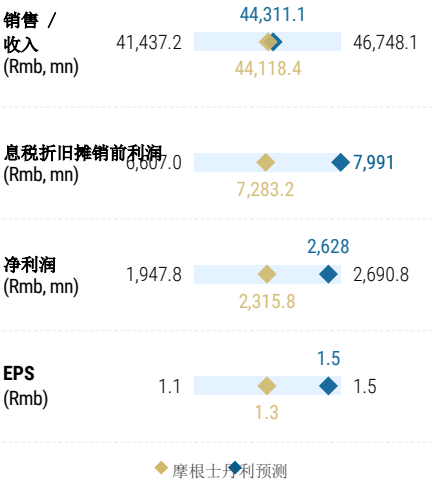
所有权定位

机构所有者，活跃百分比 54.2%

Source: Refinitiv, Morgan Stanley Research

微软预测 vs. 共识

2026年12月财政年度预期



Source: Refinitiv, Morgan Stanley Research

JCET财务摘要

附件37：JCET：财务摘要

利润表

人民币年度结算（年末12月）	2025	2026e	2027e	2028e
净销售额	38,871	44,311	51,375	59,837
COGS	(33,372)	(37,317)	(43,096)	(49,906)
折旧费用	(3,562)	(4,177)	(4,073)	(4,073)
变动成本	(29,810)	(33,140)	(39,023)	(45,833)
毛利润	5,499	6,994	8,279	9,931
运营费用	(3,489)	(3,840)	(3,979)	(4,396)
营业收入	**2,011**	**3,154**	**4,301**	**5,535**
非经营收入	(272)	(329)	(223)	(221)
税前收入	1,738	2,826	4,078	5,314
所得税	(168)	(220)	(408)	(531)
少数股东权益	5	(23)	0	0
报告净利润	**1,565**	**2,628**	**3,670**	**4,783**
adj. wtd. avg. shrs (m)	1,789	1,789	1,789	1,789
报告每股收益（人民币）	**0.87**	**1.47**	**2.05**	**2.67**
模型软件EPS（人民币）	**0.87**	**1.47**	**2.05**	**2.67**

资产负债表

人民币年度结算（年末12月）	2025年	2026年e	2027年e	2028年e	现金净变动
Cash	8,887	8,336	8,702	10,073	
市凯证券	2,104	2,104	2,104	2,104	
AR/NR	5,483	5,954	6,903	8,040	
库存	3,604	5,491	6,366	7,415	
其他	815	783	808	837	
流动资产	**20,894**	**22,669**	**24,884**	**28,470**	
长期投资	802	802	802	802	
固定资产	24,622	29,485	32,970	36,341	
其他资产	6,506	6,506	6,506	6,506	
总资产	**52,824**	**59,462**	**65,162**	**72,119**	
S/T借用	1,834	1,834	1,834	1,834	
AP/NP	6,679	8,995	10,388	12,030	
其他ST负债	4,315	5,500	5,785	6,122	
长期债务	8,077	8,819	9,561	10,303	
其他长期负债	2,186	2,186	2,186	2,186	
总负债	**23,093**	**27,335**	**29,755**	**32,475**	
普通股	1,789	1,789	1,789	1,789	
优先股		0000 ROAE			
资本储备	15,234	15,234	15,234	15,234	
留存收益	10,783	13,178	16,458	20,695	
少数民族	1,925	1,925	1,925	1,925	
总权益	29,732	32,127	35,406	39,644	
总负债及股东权益 52,824 59,462 65,162 72,119 比率（倍）					

e = 摩根士丹利研究预测数据来源：摩根士丹利研究，公司数据

现金流量表

Rmb mn (Years End Dec)	2025	2026e	2027e	2028e
经营活动产生的现金流量	**4,652**	**8,640**	**8,215**	**9,375**
Net profits	1,565	2,628	3,670	4,783
Depreciation	3,966	4,837	4,716	4,830
Working Capital Change	163	(41)	(432)	(544)
Other adjustments	(1,042)	1,217	261	307
投资活动产生的现金流量	**(9,056)**	**(9,700)**	**(8,200)**	**(8,201)**
资本性支出	(6,246)	(9,700)	(8,200)	(8,201)
Change of LT Investment	(1,234)	0	0	0
Change of ST Investment	0	0	0	0
Other adjustments	(1,577)	0	0	0
融资现金流	**732**	**509**	**351**	**196**
长期债务增加	732	732	732	732
Increase in S/T debt	0	0	0	0
已支付现金股利	(596)	(233)	(391)	(545)
佣金和奖金已支付	0	0	0	0
其他调整	596	10	10	10
汇率调整	3,217	(0)	0	0
	-455	**-551**	**366**	**1,371**

财务比率

	2025	2026e	2027e	2028e
Growth(%)				
营业额	8.1	14.0	15.9	16.5
Operating profits	11.8	56.9	36.3	28.7
Pretax profits	5.4	62.5	44.3	30.3
Net profits	-2.8	67.9	39.6	30.3
EPS	-2.8	67.9	39.6	30.3
边距（%）				
Gross Margin	14.1	15.8	16.1	16.6
Operating Margin	5.2	7.1	8.4	9.3
EBITA Margin	13.6	15.8	15.9	15.7
Pretax Margin	4.5	6.4	7.9	8.9
净利润	4.0	5.9	7.1	8.0
返回值（%）				
	5.3	8.5	10.9	12.7
ROAA	2.9	4.7	5.9	7.0
齿合（%）				
Net Debt/Equity	3.4	7.2	7.6	5.2
Liabilities/Equity	77.7	85.1	84.0	81.9
流动比率	1.6	1.4	1.4	1.4
速动比率	1.1	0.9	0.9	0.9
他人				
AR/NR 资金周转天数	49	49	49	49
存货周转天数	35	35	37	42
应收账款周转天数	88	88	88	88
现金转换周期（天）	-3	-4	-1	3

来源：公司数据，摩根士丹利研究。e = 摩根士丹利研究估计。

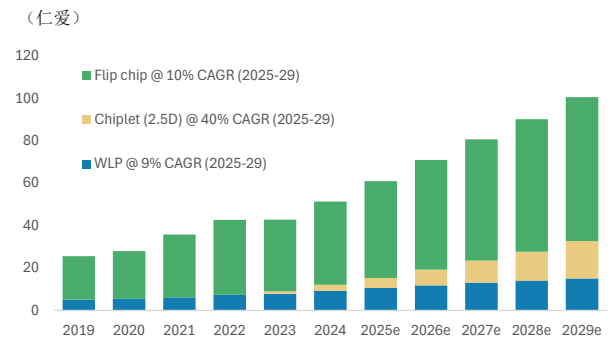
SJ Semi：先进封装领域的领先者，享有高估值

我们给予士兰微（SJ Semi）"持股观望"评级，目标价118. 4元人民币。士兰微是中国领先的先进封装供应商，是国内2.5D封装领域的龙头企业，预计2025年市场份额约为77%。我们预计公司将成为强劲的中国AI GPU需求以及芯片1et/异构集成日益普及的主要受益者，推动2025至2028年营收年复合增长率达25%。不断增长的2.5D封装占比将支撑其相较于国内OSAT同行更优越的结构性利润率。然而，我们当前认为其估值下的风险收益更为均衡。国内同行激进的产能扩张可能对士兰微的市场份额、定价和产能利用率构成压力，而客户高度集中以及HBM供应的潜在瓶颈为增长速度增添了不确定性。我们相信该股票的溢价估值已反映其技术领先地位和强劲的先进封装增长前景，支持我们的"持股观望"评级。

投资利好

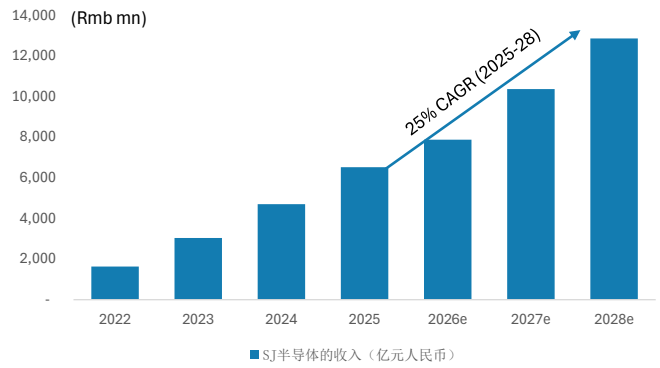
中国先进封装增长的关键受益者。 我们将中芯国际视为中国人工智能计算生态系统快速发展中的关键受益者，其中先进封装已成为芯片1et架构和异构集成逐渐普及下人工智能GPU供应链中日益关键的部分。据CIC预测，中国先进封装市场预计将在2029年达到1000亿元人民币，年复合增长率为13%（2025-2029年），而芯片1et/多芯片集成部分预计将在2029年扩展至177亿元人民币，年复合增长率为40%（2025-2029年）。除了人工智能GPU，先进封装需求也在数据中心、自动驾驶、智能手机和通信应用领域增长，为中芯国际提供了多元化的结构性增长动力。鉴于其在中国的2.5D封装市场的领先地位，我们预计中芯国际将捕捉这一强劲的行业贝塔效应，并在2025年至2028年间实现25%的营收年复合增长率。

证据38：中国先进封装TAM预计到2029年将增长至1000亿元人民币，其中Chiplet 2. 5D将以40%的复合年均增长率增长。



来源：中国电力投资集团，国家开发银行

附件39：预计SJ半导体的收入年复合增长率（2025-2028年）为25%。

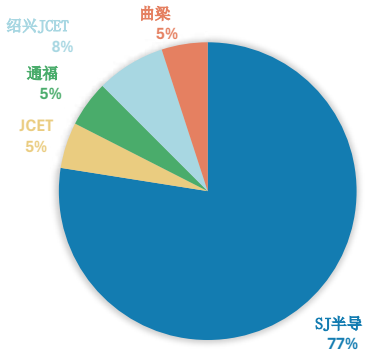


公司数据，摩根士丹利研究部估计

在中国先进包装市场占据领先地位，拥有结构上更优越的利润率格局。 SJ Semi已在中国先进包装市场确立了领先地位。

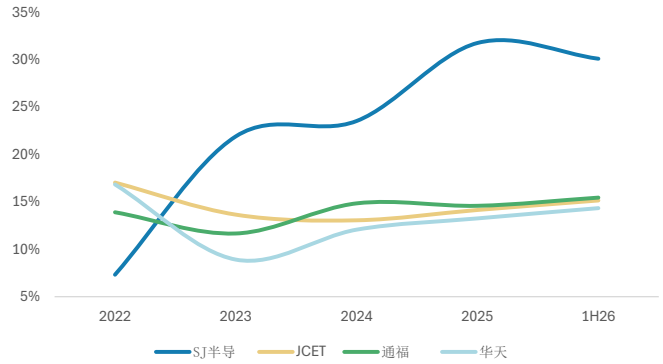
市场，尤其是在2.5D封装领域。该公司在中国2.5D封装市场排名第一，2025年市场份额约为77%，同时其12英寸倒装焊业务也位居中国第一，彰显了其在关键先进封装平台上的领导地位。我们相信，SJ Semi将受益于AI/HPC需求驱动的2.5D/3D封装加速采用。重要的是，来自2.5D封装的收入占比增加，应能支持其毛利率相对于本地OSAT同行结构性更高，因为2.5D封装的技术壁垒更高且附加值更大。SJ Semi在2026年上半年实现了约30%的毛利率，显著高于JCET、通富微电子和华天科技等主要国内同行，这些公司的毛利率通常在低至中 teens 水平。我们预计持续的2.5D产能扩张将推动收入增长，并持续保持相对于国内同行的盈利能力优势。

附件40：2025年中国2.5D封装行业的领先地位——新纪元半导体



公司数据，摩根士丹利研究

图41：由于2.5D封装占比提升，SJ Semi的毛利率高于同行



公司数据，摩根士丹利研究

引领国内3D IC商业化，占据明显先发优势。我们

相信 SJ Semi 目前在国内 OSAT 同行中，在 3DIC 方面最为先进，其基于微凸点的 SmartPoser®-3DIC-BP 平台已实现量产，而其混合键合的 SmartPoser®-3DIC-HB 平台则正在提升 C2W/W2W 能力。这使该公司为下一代 AI 加速器做好了充分准备，而计算密度和带宽需求的日益增长——包括华为的扩展路线图所暗示的架构——将推动 3D 集成获得更广泛的应用。SJ Semi 在产能方面正积极布局，其百亿元人民币上海临港 3DIC 项目将于 2026 年 6 月动工。尽管前端晶圆厂可能在底层工艺能力上更强，但我们相信 SJ Semi 在 3DIC 商业化和专用产能部署方面领先，这将支持其在国内 3DIC 需求扩展过程中获得显著的第一先发优势。

第四十二项证据：在OSAT同行中，SJ Semi在3DIC商业化方面处于领先地位

公司类型：3DIC / 先进封装计划	投资启动/状态	预计完成			
SJ半导体制程厂	东盛核心3D集成电路制造阶段我，上海临港	10亿元建设	2026年6月开工	不适用	
JCET 开放式认证考试	全新高端先进封装与测试工厂东方IC港口，上海临港	2026年批准/启动7.8亿元人民币	第一阶段目标为2028年下半年		
通福微电子学	OSAT	晶圆级封装 + 高性能计算/通信封装扩张；混合键合的平行发展	1.47亿人民币，涉及两大领域扩展项目	2026年开发中	~3年建设时期
华天科技	OSAT	研发转向 2.5D/3D 及混合键合，研发/开发不适用			
曲量电子	OSAT	晋江先进封装二期	5.6亿人民币用于第二阶段初期发展	第二阶段设施基本完工截至2024年；持续增长	部分完成
中芯国际	已建立先进封装研究机构并新鼎半导体开发2.5D/3D技术能力	N/A	新三维成立于2026年3月	N/A	
XMC铸造专用3D异构集成工艺平台	N/A	已实现量产	运行中		

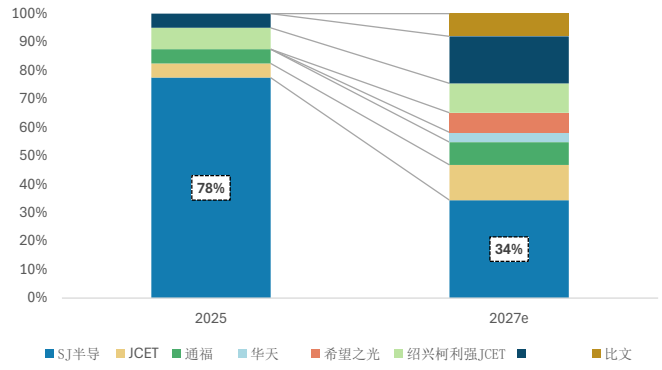
公司数据，摩根士丹利研究

投资担忧

先进封装领域的竞争加剧可能对市场份额和回报率构成压力。 虽然三佳半导体目前在中国先进封装市场占据领先地位，但随着国内OSAT同行（包括京瓷、同福微电子和福 Hope 电子）加速先进封装的产能扩张和技术升级，竞争预计将加剧。随着竞争性产能投入运营，同行间技术差距缩小，三佳半导体可能在客户份额、定价和产能利用率方面面临更大压力。此外，行业内激进的产能扩张可能增加产能过剩的风险，从而在中期内可能对利润和投资资本回报率产生负面影响。

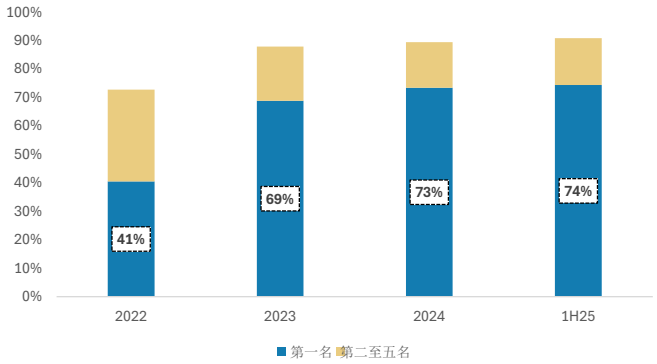
客户高度集中会带来潜在的长远风险。 华虹半导体对华为的收入依赖显著，2025年上半年约为74%，使其盈利能力对华为的外包策略高度敏感。与此同时，华为正通过全量与瑞芯通过自主研发先进封装能力。随着这些内部平台的规模扩大和成熟，华为有可能将部分先进封装需求从外部供应商如华虹半导体转移。虽然考虑到产能和技术限制，这可能并非立即风险，但长期内度的加深可能会降低华虹半导体的订单可见度、利用率及议价能力。

附件43：由于OSAT同行激增产能，SJ半导体在已建成产能方面的市场份额可能下降至34%（预测至2027年）。



公司数据，摩根士丹利研究部估计

附件44：华为占新晋半导体2025年上半年总收入的74%



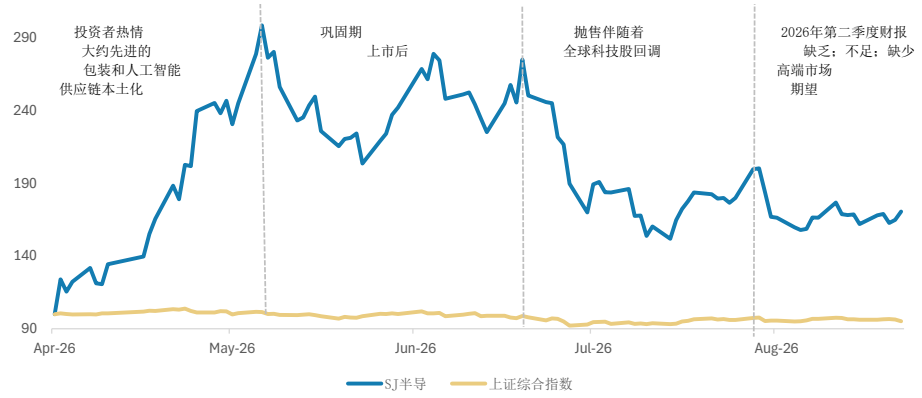
公司数据，摩根士丹利研究

美国出口管制仍构成潜在的供应链风险。 目前，三佳半导体（SJ Semiconductor）被列入美国实体清单，这可能限制其获取需要出口许可证的特定美国原产设备、零部件、软件和技术。虽然出口管制历史上更侧重于先进前端半导体制造设备，而三佳半导体目前面临的受限后端封装设备的敞口看似相对可控，但美国仍在持续扩大与半导体相关的管制范围。随着先进封装技术对人工智能和先进计算日益关键，未来限制可能扩展至涵盖更多先进封装设备或技术。如果三佳半导体的海外供应商无法获得所需的出口许可证，或者相关设备与零部件的国产化进程比预期缓慢，该公司可能面临产能扩张、生产及研发中断的风险，这或可能限制其技术路线图和长期发展。

我们的估算与共识

定价基础是什么？自4月21日上市以来，硅晶圆厂（SJ Semi）的股价波动剧烈。 最初在5月26日之前，由于中国先进封装和人工智能供应链本土化带来的强劲投资者热情，其估值被显著重估，股价大幅上涨。从5月底到7月9日，随着投资者消化快速的上市后估值重估以及日益增长的估值要求，股价进入了一段 consolidation（整固）和波动性升高的时期，尽管对先进封装的持续热情支持了周期性的反弹。7月，该股票随着全球科技和半导体的大幅回调而下跌，因为对人工智能估值过高和人工智能资本支出周期可持续性的担忧，导致半导体股票普遍出现风险规避情绪。在硅晶圆厂发布2026年第二季度业绩后，由于季度收入年增长放缓至约2%，净利润年下降16%；该股票因业绩未能达到市场的高预期而下跌。

附件45：SJ半导体的股价自上市以来的表现



来源：Factset，摩根士丹利研究

市场缺少什么？我们认为市场缺少三个因素：

- **加剧的竞争正挤压利润空间。** OSAT 同行企业都被先进封装的周期性增长机会所吸引。随着同行扩大产能，我们预计将出现一定程度的定价竞争。因此，我们 2028 年的毛利率预测略低于市场共识预期。

- **HBM的紧密度、领先节点产能爬坡速度和良率。** 尽管我们对中国的AI GPU出货量增长和本地HBM扩产持乐观态度，但GPU生产或HBM供应（本地和海外）的任何中断都将影响最终出货量，从而限制近期的增长和执行。

- **对 3DIC、HBM 供应和 CPO 机会的过高估计。** 我们认为，对 3DIC、CPO 和 HBM 外包机会的预期显得过于乐观，其时间点和可触及的收入池可能被高估了，详情请参见辩论 3：除了 2.5D 封装外，新兴先进封装技术还能为中国 OSAT 带来多少增长空间？

附件46：我们2027/28年的盈利预测较市场预期低6%/4%

(Rmb mn) MS 2026e	统计 2026e	差异%	MS 2027e	统计 2027e	差异%	MS 2028e	统计 2028e	差异%
净销售额	7,874	7,976	-1%	10,371	10,738	-3%	12,863	13,673	-6%
毛利润	2,436	2,421	1%	3,247	3,356	-3%	4,093	4,457	-8%
营业利润	1,189	1,099	8%	1,743	1,792	-3%	2,365	2,438	-3%
税前收入	1,125	1,099	2%	1,703	1,792	-5%	2,325	2,438	-5%
净利润	1,101	1,093	1%	1,618	1,718	-6%	2,209	2,316	-5%
EPS	**0.59**	**0.59**	1%	**0.87**	**0.92**	-6%	**1.19**	**1.24**	-4%
边距									
毛利率	30.9%	30.4%		31.3%	31.3%		31.8%	32.6%	
毛利率	15.1%	13.8%		16.8%	16.7%		18.4%	17.8%	
税前利润率	14.3%	13.8%		16.4%	16.7%		18.1%	17.8%	
净利润	14.0%	13.7%		15.6%	16.0%		17.2%	16.9%	

来源：Factset一致预期估计，摩根士丹利研究估计

同行比较

我们为士兰微电子识别了三个同业组：执行需要证明其相对于同业的溢价是合理的。

- **OSAT同行：我们将中芯国际与国内A股OSAT企业及全球OSAT领导者进行比较，这反映了其半导体封装和测试的核心敞口。** 然而，中芯国际对晶圆级先进封装和3D集成的更大侧重，使其相对于传统OSAT同行获得了溢价估值。我们

预计随着同行中先进封装组合的增加，溢价将在长期内收窄。

- **中国AI GPU主题同行：鉴于士兰微通过先进封装技术与国内AI/HPC生态系统相关联，我们将其与中国AI GPU参与者进行比较。** 虽然它们并非直接的业务模式同行，但这一群体为中国本土AI计算供应链所附带的稀缺溢价和增长预期提供了有价值的估值参考。士兰微2027年的市销率和市盈率高于大型的本土GPU公司（寒武纪和海光），鉴于GPU参与者的收入增长预计将更为强劲，这似乎要求颇高。

- **后端设备：与设备供应商不同，SJ Semi 作为制造和服务提供商处于下游，但这两类公司都受益于 2.** 5D/3D 集成、细间距互连和先进键合技术的日益普及。与 SJ Semi 相比，整体后端设备的估值似乎更为合理。

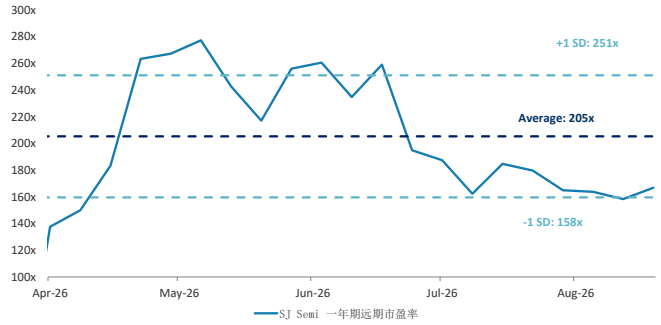
SJ Semi的市盈率为2026-2028年预期市销率的31倍/24倍/19倍，远高于OSAT公司（约3倍/3倍/2倍）和设备同行（约11倍/8倍/8倍），且与中国AI GPU供应链公司（约25倍/15倍/12倍）更为接近。我们认为，当前的估值已将SJ Semi更多地视为AI/先进封装稀缺性资产，而非OSAT，因此，其执行能力需要证明这一溢价。

附件47：SJ半导体的同行比较

	股价 (LC)	当前	市值 (US$mm)	收入增长率 (%) 2026	2027	2028	P/S 2026	2027	2028	P/E 2026	2027	2028	P/B 2026	2027	2028	价格表现 1M	3M	1Y
SJ半导体制程126.8		**CNY**	**35,216**	**20.8%**	**31.7%**	**24.0%**	**30x**	**23x**	**18x**	**215x**	**146x**	**107x**	**11.5x**	**10.7x**	**9.7x**	**(8.1%)**	**(18.8%)**	**--**
A股OSAT																		
JCET	66.3	CNY	17,696	14.0%	15.9%	16.5%	3x	2x	2x	45x	32x	25x	3.7x	3.4x	3.0x	(15.7%)	(3.8%)	75.1%
通富微电子 56.8		CNY	12,847	23.4%	15.6%	12.2%	3x	2x	2x	44x	41x	34x	4.9x	4.4x	3.9x	(9.8%)	(0.8%)	71.5%
华天科技16.0		CNY	7,938	19.5%	17.5%	12.4%	3x	2x	2x	58x	45x	37x	n.a.	n.a.	n.a.	(11.0%)	(0.4%)	42.9%
前望57.6		CNY	3,894	21.8%	31.1%	20.9%	5x	4x	3x	127x	78x	58x	6.6x	6.1x	5.5x	(15.2%)	(1.3%)	67.4%
Mean				**19.7%**	**20.0%**	**15.5%**	**3x**	**3x**	**2x**	**69x**	**49x**	**38x**	**5.1x**	**4.6x**	**4.1x**			
中位数				**20.7%**	**16.7%**	**14.4%**	**3x**	**2x**	**2x**	**51x**	**43x**	**35x**	**4.9x**	**4.4x**	**3.9x**			
中国人工智能GPU主题参与者																		
海龙 223.7 元			77,518	55.0%	39.5%	31.6%	23x	16.7x	13x	111x	74x	48x	19.6x	16.0x	12.5x	(20.4%)	(20.1%)	1.7%
Cambricon	1,040.0	CNY	97,508	178.8%	112.8%	33.6%	36x	17x	13x	99x	54x	42x	36.4x	23.0x	15.8x	(4.8%)	(16.1%)	4.1%
MetaX 461.1 元			27,479	145.9%	53.5%	20.5%	46x	30x	25x	n.a.	350x	200x	14.0x	13.4x	12.6x	(38.4%)	(33.6%)	--
伊露瓦塔核心X 106.3元人民币			3,647	190.7%	206.3%	45.9%	8x	3x	2x	n.a.	15x	8x	2.1x	1.8x	1.5x	(22.6%)	(39.6%)	--
SMIC (H-share)	61.3	USD	90,335	26.7%	13.2%	9.9%	8x	7x	6x	58x	35x	30x	9.7x	7.6x	6.8x	(13.4%)	(14.4%)	(2.3%)
Hua Hong (H-share)	106.5	USD	39,217	24.8%	18.5%	10.8%	13x	11x	10x	120x	68x	53x	16.3x	13.1x	11.0x	(18.2%)	(23.5%)	109.2%
Mean				**103.6%**	**74.0%**	**25.4%**	**22x**	**14x**	**11x**	**97x**	**100x**	**63x**	**16.4x**	**12.5x**	**10.0x**			
中位数				**100.5%**	**46.5%**	**26.0%**	**18x**	**14x**	**11x**	**105x**	**61x**	**45x**	**15.2x**	**13.3x**	**11.7x**			
全球同行																		
Amkor	47.1	USD	11,707	13.3%	10.8%	9.7%	2x	1x	1x	18x	20x	15x	2.3x	2.1x	1.9x	(20.1%)	(43.1%)	85.1%
ASE	612.0	TWD	86,136	29.7%	33.4%	30.1%	3x	2x	2x	34x	21x	13x	6.4x	5.3x	4.3x	(0.6%)	3.7%	266.5%
KYEC	261.5	TWD	10,570	36.5%	41.1%	30.1%	7x	5x	4x	29x	19x	14x	5.9x	4.9x	4.0x	5.9%	(2.6%)	65.4%
Mean				**26.5%**	**28.5%**	**23.3%**	**4x**	**3x**	**2x**	**27x**	**20x**	**14x**	**4.9x**	**4.1x**	**3.4x**			
中位数				**29.7%**	**33.4%**	**30.1%**	**3x**	**2x**	**2x**	**29x**	**20x**	**14x**	**5.9x**	**4.9x**	**4.0x**			
后端设备																		
ASMPT	154.3	HKD	8,251	32.7%	15.0%	14.6%	3x	3x	3x	35x	23x	16x	3.6x	3.3x	2.9x	(12.3%)	(15.6%)	117.5%
BE Semiconductor	176.0	EUR	16,473	67.4%	42.7%	9.0%	14x	10x	9x	41x	25x	22x	18.1x	12.7x	9.6x	(24.6%)	(44.5%)	57.3%
Hanmi Semiconductor	225,000.0	KRW	15,920	29.9%	57.5%	14.7%	29x	18x	16x	62x	41x	36x	24.4x	16.6x	12.2x	(1.7%)	(37.7%)	147.5%
TOWA	2,105.0	JPY	1,023	18.0%	16.7%	9.4%	2x	2x	2x	20x	15x	14x	2.0x	1.8x	1.6x	(16.2%)	(28.4%)	8.4%
Kulicke & Soffa	79.5	USD	4,158	60.7%	22.4%	n.a.	3x	3x	n.a.	17x	12x	n.a.	4.3x	3.2x	n.a.	(19.8%)	(29.8%)	105.7%
Mean				**38.1%**	**31.2%**	**12.5%**	**10x**	**7x**	**7x**	**36x**	**24x**	**22x**	**10.0x**	**7.3x**	**6.2x**			
中位数				**31.3%**	**27.5%**	**14.6%**	**7x**	**5x**	**7x**	**37x**	**24x**	**22x**	**6.0x**	**4.6x**	**4.6x**			

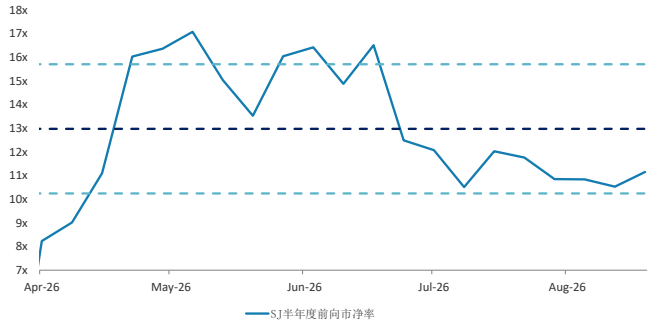
来源：公司数据，彭博，摩根士丹利研究。e=摩根士丹利研究对覆盖公司的估算，非覆盖公司为彭博共识。注意：股价数据截至2026年9月15日。

附件48：SJ半导体的NTM市盈率



来源：FactSet，摩根士丹利研究部估计

附件49：SJ半导体的NTM市净率



来源：FactSet，摩根士丹利研究部估计

值得关注的催化剂

- 2026年10月21日：特定 offline 配置投资者（占流通股7.6%）的IPO锁定期到期

行业领先的高级封装参与者；高估值

118.40元 目标价

我们基于残差收益模型得出目标价位，因为我们相信此方法最适合捕捉长期价值。 我们假设权益成本为8.0%（贝塔系数1.09，无风险利率2.0%，风险溢价5.5%），派息率为50%，中期增长率为26.0%，以及终期增长率为5.0%，这些假设均与我们所覆盖的其他中国人工智能供应链公司相符。

等权重假设

行业领先的本地先进封装供应商，受益于强劲的中国AI需求。

先进包装业务的诱人毛利率可能促使更多OSAT公司扩大产能并参与这一领域的竞争。

最后一批AI GPU的出货面临上游前端领先节点良率问题和本地HBM产能爬坡速度的限制。

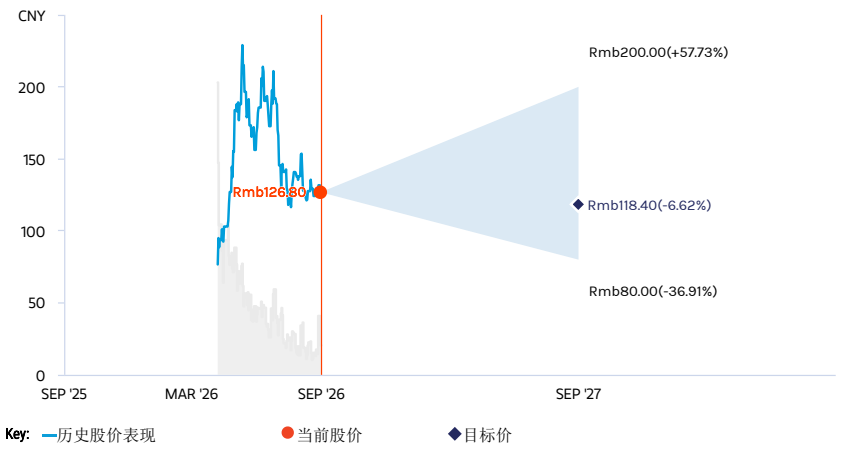
以2026年12倍市净率或当地OSAT同行2倍的估值来看，似乎是合理的，这反映了技术领先地位和先进封装TAM的强劲增长。

风险回报主题

逆势投资者：世俗增长：负面的 正面的

在此处查看风险回报主题的描述

风险收益图



Source: Refinitiv, Morgan Stanley Research

牛市	Rmb200.00	基准情况	Rmb118.40	承担案例	Rmb80.00
18.0x 2026 P/B		**11.0x 2026 P/B**		**7.2x 2026 P/B**	
（1）2025-28年营收复合年均增长率（CAGR）预计将超过40%，主要得益于超出预期的国内AI GPU需求；（2）竞争风险有限，因为同行们正努力提升先进封装产能；（3）得益于生产规模效应和技术突破，2026-28年毛利率预计将超过35%。		（1）2025-28年营收复合年均增长率（CAGR）预计达25%，主要受国内AI GPU需求强劲驱动；（2）竞争风险适中，因同行在提升先进封装产能方面面临挑战；（3）2026-28年毛利率预计约为31.4%，得益于生产规模效应实现温和改善。		（1）鉴于国内AI GPU需求不及预期，2025-2028年营收复合年均增长率（CAGR）预计低于20%；（2）随着竞争对手产能扩张，在中国先进封装市场将出现显著的市场份额损失；（3）由于价格竞争激烈及产能利用率不足，2026年和2027年毛利率预计将低于25%。	

风险收益 - 三安光电股份有限公司 (688820.SH)

关键收益输入项

司机	2025	2026e	2027e	2028e
毛利率 (%)	31.0	30.9	31.3	31.8
Chiplet封装收入增长 (%)	76.0	28.5	47.9	32.6
芯片封装毛利率 (%)	30.6	31.6	31.4	32.0

投资驱动因素

- 中国AI计算需求 2. 5D/3D先进封装产能爬坡
- 技术突破
-

全球收入敞口



0-10% 亚太地区，不含日本、中国大陆和印度
90-100% 中国大陆

摩根士丹利研究估计 查看区域层级解释

PT/RATING风险

上行风险

- 中国前端领先节点产能显著提升，本地HBM产能扩张速度超出预期，从海外市场采购HBM变得更加容易。 3D封装取得重大进展。
-

下行风险

- 前端主节点改进有限导致本地HBM容量提升缓慢，并加剧海外HBM进口限制，3D封装方面进展甚微
-

微软预测 vs. 共识

2026财年（预测）

销售 / 收入 (Rmb, mn)
◆7,873.8
Note: There are not sufficient brokers supplying
此指标的数据共识

ROE (%)
◆7.6
Note: There are not sufficient brokers supplying
此指标的数据共识

EPS (Rmb)
◆0.6
Note: There are not sufficient brokers supplying
此指标的数据共识

◆摩根士丹利预测

Source: Refinitiv, Morgan Stanley Research

SJ半导体：财务摘要

第50项证据：SJ半导体的财务摘要

利润表

人民币年度结算（年末12月）	2025	2026e	2027e	2028e
净销售额	6,521	7,874	10,371	12,863
COGS	(4,501)	(5,437)	(7,124)	(8,770)
折旧费用	(1,837)	(2,863)	(3,090)	(3,817)
变动成本		营运资金变动		
毛利润	2,021	2,436	3,247	4,093
运营费用	(1,039)	(1,248)	(1,504)	(1,728)
营业收入	**982**	**1,189**	**1,743**	**2,365**
非经营收入	(118)	(63)	(40)	(40)
税前收入	864	1,125	1,703	2,325
所得税	57	(24)	(85)	(116)
少数股东权益	0	0	0	0
报告净利润	**921**	**1,101**	**1,618**	**2,209**
adj. wtd. avg. shrs (m)	1,607	1,863	1,863	1,863
报告每股收益（人民币）	**0.57**	**0.59**	**0.87**	**1.19**
模型软件EPS（人民币）	**0.57**	**0.59**	**0.87**	**1.19**

资产负债表

人民币年度结算（年末12月）	2025	2026e	2027e	2028e
Cash	6,061	9,620	9,258	10,111
市凯证券	0	0	0	0
AR/NR	1,141	1,693	2,230	2,765
库存	1,388	1,724	2,271	2,817
其他	604	693	722	751
流动资产	**9,194**	**13,731**	**14,481**	**16,444**
长期投资	0	0	0	0
固定资产	12,364	14,587	16,584	17,854
其他资产	1,046	1,017	989,961	净利润
总资产	**22,603**	**29,335**	**32,053**	**35,258**
S/T借用	423	423	423	423
AP/NP	1,917	1,932	2,336	2,635
其他ST负债	1,673	1,564	1,564	1,564
长期债务	3,247	3,247	3,247	3,247
其他长期负债	915	1,612	2,309	3,006
总负债	**8,176**	**8,778**	**9,879**	**10,875**
普通股	0	0	0	0
优先股		0000 ROAE		
资本储备	13,795	18,823	18,823	18,823
留存收益	489	1,589	3,207	5,416
少数民族		净债务/权益		
总权益	14,428	20,557	22,174	24,383
总负债及股东权益 22,603 29,335 32,053 35,258 比率（倍）				

e = 摩根士丹利研究预测数据来源：摩根士丹利研究，公司数据

现金流量表

Rmb mn (Years End Dec)	2025	2026e	2027e	2028e
经营活动产生的现金流量	**4,151**	**3,618**	**4,724**	**5,940**
Net profits	921	1,101	1,618	2,209
Depreciation	1,837	2,863	3,090	3,817
	655	(963)	(709)	(811)
Other adjustments	738	616	725	725
投资活动产生的现金流量	**(5,729)**	**(5,087)**	**(5,087)**	**(5,087)**
资本性支出	(5,087)	(5,087)	(5,087)	(5,087)
Change of LT Investment	(642)	0	0	0
Change of ST Investment	0	0	0	0
Other adjustments	(0)	0	0	0
融资现金流	**513**	**5,028**	**0**	**0**
长期债务增加	683	0	0	0
Increase in S/T debt	0	0	0	0
已支付现金股利	0	0	0	0
佣金和奖金已支付	0	0	0	0
其他调整	(170)	5,028	0	0
汇率调整	(149)	0	0	0
Net change in cash	**-1,214**	**3,559**	**-362**	**853**

财务比率

	2025	2026e	2027e	2028e
Growth(%)				
营业额	38.6	20.7	31.7	24.0
Operating profits	184.7	21.0	46.6	35.7
Pretax profits	304.2	30.2	51.4	36.5
	330.8	19.6	47.0	36.5
EPS	330.8	3.2	47.0	36.5
边距（%）				
Gross Margin	31.0	30.9	31.3	31.8
Operating Margin	15.1	15.1	16.8	18.4
EBITA Margin	43.2	51.5	46.6	48.1
Pretax Margin	13.2	14.3	16.4	18.1
净利润	14.1	14.0	15.6	17.2
返回值（%）				
	6.6	6.3	7.6	9.5
ROAA	4.3	4.2	5.3	6.6
齿合（%）				
	(16.6)	(28.9)	(25.2)	(26.4)
Liabilities/Equity	56.7	42.7	44.6	44.6
流动比率	2.3	3.5	3.3	3.6
速动比率	1.8	2.9	2.7	2.8
他人				
AR/NR 资金周转天数	78	78	78	78
存货周转天数	73	72	72	70
应收账款周转天数	167	140	130	120
现金转换周期（天）	-16	11	21	29

来源：公司数据，摩根士丹利研究。e = 摩根士丹利研究估计。

SJ Semi：盈利增长展望

营收增长预期：

• 我们预测，2025-2028年总收入将保持25%的复合年均增长率。• 我们预计芯片let/2.5D封装将保持36%的复合年均增长率，因为先进封装已成为AI GPU供应链和芯片let架构中日益关键的部分，同时异构集成也正获得更广泛的应用。

盈利增长预期：我们预计新洁能（SJ semi）的盈利将以34%的复合年均增长率（CAGR，2025-2028年）增长，增速将超过其销售额增长。尽管公司仍需大量投资资本开支以扩大产能和研发进行技术升级，但预计随着营收显著增长，运营杠杆效应将逐渐显现。

行业趋势：我们预计公司毛利率将从2025年的31%提升至2028年的32%，这得益于芯片let/2.5D封装贡献的增加，后者具有结构上更高的利润率。我们预计中芯国际将继续保持先进封装的技术领先地位，同时中国AI GPU需求在未来3-5年内将保持强劲。因此，随着中芯国际产能的扩张，其毛利率可能温和提升，但部分会被同行也扩大产能所带来的竞争加剧所抵消。

第51项证据：SJ半导体的季度财务报表

(Rmb mn)	1Q26	2Q26	3Q26e	4Q26e	2025	2026e	2027e	2028e
Total Revenues	**1,698**	**1,708**	**2,497**	**1,970**	**6,521**	**7,874**	**10,371**	**12,863**
Q/Q %	*0.0%*	*0.6%*	*46.2%*	*-21.1%*				
Y/Y %	*0.0%*	*2.0%*	*33.5%*	*33.6%*	*38.6%*	*20.7%*	*31.7%*	*24.0%*
销售成本	(1,196)	(1,184)	(1,709)	(1,348)	(4,501)	(5,437)	(7,124)	(8,770)
Percent of Revenues	*70.4%*	*69.3%*	*68.4%*	*68.4%*	*69.0%*	*69.1%*	*68.7%*	*68.2%*
未扣除折旧和摊销的毛利润 0 0 0 0 0 0 0 0								
Percent of Revenues	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
毛利润	**503**	**524**	**788**	**622**	**2,021**	**2,436**	**3,247**	**4,093**
Gross Margin	29.6%	30.7%	31.6%	31.6%	31.0%	30.9%	31.3%	31.8%
Incremental Margins	*224.5%*	*213.9%*	*33.4%*	*NM*	*50.3%*	*30.7%*	*32.5%*	*34.0%*
总运营支出	(270)	(274)	(396)	(308)	(1,039)	(1,248)	(1,504)	(1,728)
Percent of Revenues	*15.9%*	*16.0%*	*15.8%*	*15.6%*	*15.9%*	*15.8%*	*14.5%*	*13.4%*
营业收入	**233**	**250**	**392**	**314**	**982**	**1,189**	**1,743**	**2,365**
Operating margin	*13.7%*	*14.6%*	*15.7%*	*15.9%*	*15.1%*	*15.1%*	*16.8%*	*18.4%*
总非经营收入（亏损）	(42)	(1)	(10)	(10)	(118)	(63)	(40)	(40)
Percent of Revenues	*-2.5%*	*-0.1%*	*-0.4%*	*-0.5%*	*-1.8%*	*-0.8%*	*-0.4%*	*-0.3%*
税前利润	190	249	382	304	864	1,125	1,703	2,325
Percent of Revenues	*11.2%*	*14.6%*	*15.3%*	*15.4%*	*13.2%*	*14.3%*	*16.4%*	*18.1%*
税	1	9	(19)	(15)	57	(24)	(85)	(116)
Tax Rate	*-0.5%*	*-3.6%*	*5.0%*	*5.0%*	*-6.5%*	*2.2%*	*5.0%*	*5.0%*
净利润，核心业务	191	258	363	288	921	1,101	1,618	2,209
累积效应 0 0 0 0 0 0 0 0								
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0
报告收入	**191**	**258**	**363**	**288**	**921**	**1,101**	**1,618**	**2,209**
Percent of Revenues	*11.3%*	*15.1%*	*14.5%*	*14.6%*	*14.1%*	*14.0%*	*15.6%*	*17.2%*
Change vs Year Ago	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*330.8%*	*19.6%*	*47.0%*	*36.5%*
Reported EPS (Rmb)	**0.10**	**0.14**	**0.19**	**0.15**	**0.57**	**0.59**	**0.87**	**1.19**
Q/Q %	0.0%	34.9%	40.7%	-20.6%				
Y/Y %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	330.8%	3.2%	47.0%	36.5%
Basic shares (mn units)	1,863	1,863	1,863	1,863	1,607	1,863	1,863	1,863
稀释的	1,863	1,863	1,863	1,863	1,607	1,863	1,863	1,863
Basic period End share	1,863	1,863	1,863	1,863	1,607	1,863	1,863	1,863

来源：公司数据，摩根士丹利研究。e = 摩根士丹利研究估计。

评估方法

我们的目标价是118. 4元人民币：我们的目标价基于残差收益模型，因为我们相信此方法最适合捕捉长期价值。我们假设权益成本为8.0%（贝塔系数1.09，无风险利率2.0%，风险溢价5.5%），派息率为50%，中期增长率为26.0%，以及终期增长率为5.0%，这些假设均与我们所覆盖的其他中国人工智能供应链公司相符。

我们的目标价格意味着2026年每股账面价值的11.0倍，是当地OSAT同行平均水平的2.3倍。我们认为其溢价估值已经反映了大部分SK海力士的技术领先地位和AI驱动的增长。

第52项：剩余收益模型

	2026e	2027e	2028e	2029e	2030e	2031e	2032e	2033e	2034e	2035e	2036e	2037e
总权益	**20,557**	**22,174**	**24,383**	**25,775**	**27,528**	**29,737**	**32,521**	**36,028**	**40,447**	**46,015**	**53,031**	**61,871**
净利润	**1,101**	**1,618**	**2,209**	**2,783**	**3,507**	**4,418**	**5,567**	**7,015**	**8,838**	**11,136**	**14,032**	**17,680**
ROAE	**6.3%**	**7.6%**	**9.5%**	**11.1%**	**13.2%**	**15.4%**	**17.9%**	**20.5%**	**23.1%**	**25.8%**	**28.3%**	**30.8%**
剩余收益	(246)	(87)	331	756	1,331	2,047	2,941	4,056	5,447	7,185	9,359	12,080
传播	**-1.7%**	**-0.4%**	**1.5%**	**3.1%**	**5.2%**	**7.4%**	**9.9%**	**12.5%**	**15.1%**	**17.8%**	**20.3%**	**22.8%**
股权资本清算	20,557											
预测期现值	18,274											
持续价值现值	181,727											
股权价值	**220,558**											
股份数量	1,863											
预计价格（人民币）	**118.4**											

摩根士丹利研究部估计。

牛市/熊市情景分析

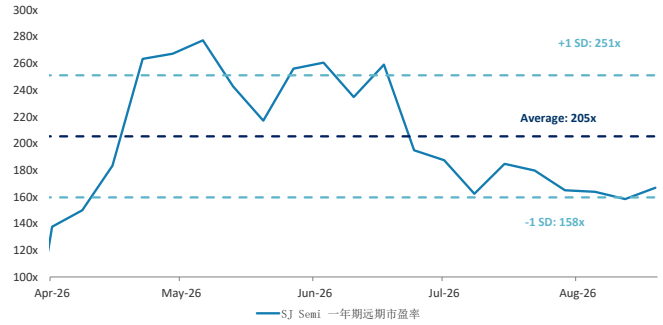
我们的牛市估值值为200万人民币：收入增长强劲，毛利率加速扩张

我们假设：(1) 2025-2028年营收复合年均增长率(CAGR)将超过40%，主要受国内AI GPU需求超预期增长驱动；(2) 竞争风险有限，因为同行们正努力提升先进封装产能；(3) 得益于生产规模效应和技术突破，2026-2028年毛利率将超过35%。

我们的悲观估值是人民币80元：在竞争加剧的情况下，收入增长放缓且毛利率受到侵蚀。

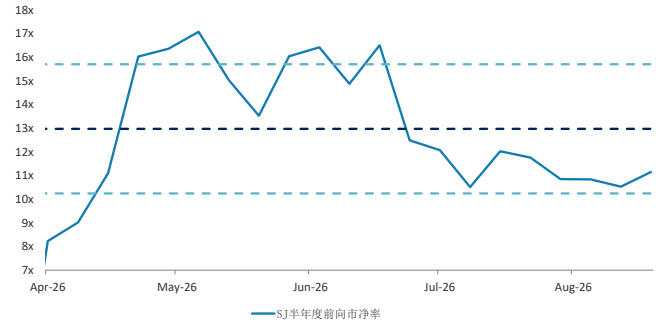
我们假设：(1) 受国内 AI GPU 需求不及预期影响，2025-2028 年营收复合年均增长率 (CAGR) 低于 20%；(2) 随着竞争对手扩大产能，中国先进封装市场份额将显著流失；(3) 由于价格竞争激烈及产能利用率不足，2026 年和 2027 年毛利率将低于 25%。

附件53：SJ半导体的NTM市盈率



来源：FactSet，摩根士丹利研究部估计

图54：SJ半导体的NTM市净率



来源：FactSet，摩根士丹利研究部估计

SJ半导体制程：公司简介

成立于2014年，SJ半导体是中国领先的先进半导体封装和测试企业之一，专注于晶圆级先进封装和中端晶圆加工。 该公司是国内最早提供12英寸凸点服务的供应商之一，并已拓展至晶圆级封装（WLP）和基于Chiplet的异构集成解决方案。SJ半导体提供覆盖凸点、晶圆探测、晶圆级封装、2.5D/3DIC以及先进异构集成技术等端到端先进封装服务，面向高性能计算、人工智能、数据中心、汽车和移动应用。该公司于2026年4月在上海STAR市场完成IPO。

商业概览

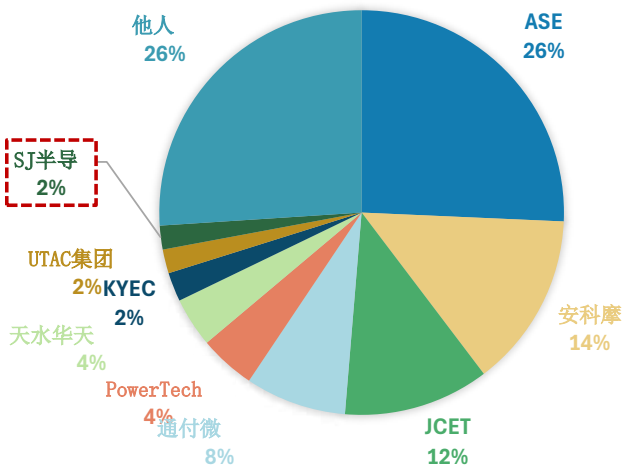
SJ半导体专注于先进封装和晶圆级制造技术。 其主要技术平台包括：

• 中低端晶圆加工，包括12英寸凸点形成、重布线层（RDL）、晶圆探测（CP）、TSV和混合键合； • 晶圆级封装（WLP），包括扇入型晶圆级芯片封装（WLCSP）和先进晶圆级封装解决方案； • 芯粒异构集成，包括2.5D集成（TSV中介层）、3D IC和3D封装技术，面向AI加速器、HPC处理器、网络芯片和其他高性能应用。

主要竞争对手

根据 Gartner 的数据，SJ Semi 在 2025 年全球 OSAT 市场收入排名第九，市场份额为 1.9%。主要国际竞争对手包括 ASE Technology 和 Amkor Technology。主要国内竞争对手包括 JCET、同福微电子、天水华天科技和福 Hope 电子。

第55项证据：中芯国际在全球OSAT行业中排名第九（2025年）



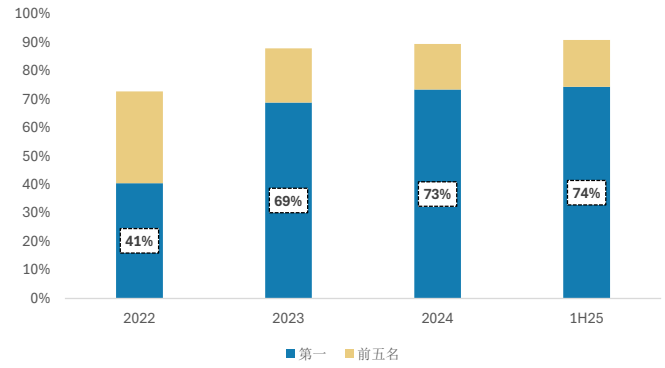
来源：高德纳，摩根士丹利研究

核心客户和销货成本

SJ半导体主要为领先的无厂半导体公司、晶圆代工厂和HPC客户提供先进封装服务。 截至2025年第一季度，前五大客户占总销售额的91%，其中排名第一的客户华为占总收入的74%。SJ半导体的收入主要来自中国客户；2025年第一季度，海外收入占总收入的比例为6%。

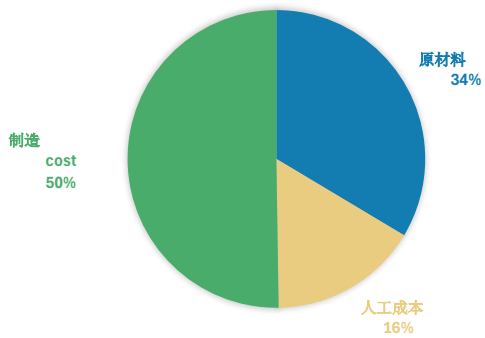
2025年上半年，制造成本占销货成本（COGS）的50%。 先进封装需要高等级的无尘室、高精度和高自动化水平，因此需要大量先进的封装和测试设备。这些设备和生产线通常非常昂贵，所以制造成本通常占运营成本结构的高比例。

第56项：赛普拉斯半导体客户集中度较高（2025年上半年）



公司数据，摩根士丹利研究

附件57：销售成本构成（截至2025年第一季度）



公司数据，摩根士丹利研究

股权结构

截至2026年上半年的报告，最大股东为无锡晨发科技。

科技风险投资（9.39%），一只由国有资本支持的行业投资基金。新洁能半导体没有控股股东。

中芯国际（SMIC）和JCET集团于2014年共同创立了中芯聚源（SJ Semi），专注于先进半导体封装和测试业务。2021年，这两家公司将其在中芯聚源的股份出售给了金融投资联盟。此次出售的主要原因是战略性的。SMIC表示，剥离资产将优化资源配置，使其能够专注于晶圆代工业务。JCET退出投资是为了实现资产变现、增强资产负债表，同时集中精力发展其核心封装业务。

附件58：2026年前十名股东

股东	股份数量	持股比例
1 无锡禅法科技风险投资	175,000,000	9.39%
2 上海玉光科技合作伙	109,600,000	5.88%
深圳元治壹号私募股权投资基金	98,666,666	5.30%
4 上海瑞生信息技术合作伙	45,700,000	2.45%
苏州圆和华章创投合伙企业（二）	42,400,000	2.28%
中国移动股权基金管理	41,522,377	2.23%
苏州圆和华章风险投资合伙企业	40,000,000	2.15%
八金链环球有限公司	40,000,000	2.15%
9 上海金普程吉企业管理合伙企业	39,000,000	2.09%
苏泊尔创裕股权投资合伙企业	37,666,666	2.02%

公司数据，摩根士丹利研究

管理层

过往管理经验涵盖前端领域及领先的OSAT公司。 崔先生为士兰微董事长，此前曾任职于华虹及中芯国际。李先生，士兰微的首席运营官，此前曾任职于特许半导体制造（已被环球晶圆收购）及华虹。团队对晶圆制造工艺、器件特性及制造要求的深刻理解，使其能够优化先进封装技术，提升良率，并开发满足下一代半导体产品不断变化需求之解决方案。

附件59：SJ半导体：管理层

姓名	角色	经验
崔东	董事长兼首席执行官	曾任职华虹（1998-2009年）；中芯国际（2011-2015年），自2014年公司成立起担任首席执行官
李建文	总裁兼首席运营官	在中国航天科技集团公司工作（1994-1995）；特许半导体制造（1995-2003年，华虹；2003-2007年，安靠；自2014年成立起加入中芯国际）
林成钟，研发副总裁，曾任南亚科技（1994-1999）；台积电（1999-2013）；自2014年公司成立以来加入士杰半导体。		
无为	VP	在ABB工作（1998-2007）；在TE Connectivity工作（2007-2014）；自2014年公司成立起加入斯达半导。
周燕	副总裁兼董事会秘书	2004年至2021年在中芯国际工作；自2021年起加入士兰微
吴季洪	VP	在 ASE（2004-2006），SMIC（2006-2021）工作；自 2021 年起加入 SJ Semi
赵国红	副总裁兼首席财务官	华虹（2003-2007年），科勒工业（2007-2009年），巴斯夫（2009-2012年），阿美科（2012-2021年），奥普诺斯(2021-2023)；Joined SJ Semi since 2023

公司数据，摩根士丹利研究

词汇表

2. 5D：2.5维集成。一种先进的封装架构，将多个芯片（例如AI处理器和HBM）并排放置在桥接芯片或同等高密度互连平台上。

3DIC：三维集成电路。 一种先进的集成架构，通过垂直堆叠芯片来提高计算密度和缩短互连，但具有更高的工艺复杂度、成本和良率敏感性。

专用集成电路：为特定工作负载或应用而设计的芯片，包括定制的人工智能加速器。

后端：后端半导体制造。 指晶圆制造完成后所进行的半导体组装、封装和测试过程。先进封装技术使得这些过程日益复杂化，设备投入也持续加大。

凸点形成：晶圆凸点。 在晶圆或芯片上形成导电凸点，以创建与其他芯片、中介层或基板的电气连接。

C2W：芯片到晶圆。 一种三维集成方法，其中单个芯片被键合到晶圆上，允许在堆叠之前选择已测试的芯片。

芯粒：一种设计为集成在单个封装内与其他芯片协同工作的功能性小型芯片，使得系统能够提升性能，而无需完全依赖更大型的单片芯片。

CMP：化学机械平坦化。 一种精密抛光工艺，用于制造极其平坦的晶圆表面，这对于先进3D集成和混合键合至关重要。

CoWoS：芯片上晶圆上基板。 一种集成多种计算和存储芯片的2.5D先进封装架构系列，通过高密度互连实现。

CoWoS-L：晶圆上芯片上基板——基于RDL的局部硅互连2. 5D架构，结合了基于RDL的基板和局部硅互连，为更大的AI封装提供了更高的可扩展性和设计灵活性。

CoWoS-S：晶圆上芯片再上基板——采用全硅中介层连接多个芯片的2.5D架构

CP：芯片探针测试。 在晶圆上对单个芯片进行电气测试，以便在下游封装前识别出功能正常的芯片。

CPO：紧靠计算或交换芯片集成的光通信组件共封装，以增加互连带宽并降低功耗。

CSP：云服务提供商。 大型云计算客户，运营数据中心基础设施，是人工智能加速器和先进封装需求的重要来源。

切割：将加工好的晶圆切割成单个半导体芯片的过程。

电化学镀工艺（ECP）：一种通过电化学沉积导电金属（通常为铜）的工艺，用于制造包括RDL和TSV相关互连结构在内的部件。

极紫外光刻（EUV）：用于尖端半导体晶圆制造的高级光刻技术。

Fab：半导体晶圆制造厂，半导体晶圆加工和芯片制造的生产设施。

无晶圆厂：无晶圆厂半导体公司，指设计芯片但不自行生产晶圆，而是委托代工厂进行制造的企业。

扇入式：扇入式晶圆级封装
一种晶圆级封装架构，其中封装互连仍保留在原始芯片的面积范围内。

扇出：扇出式封装 扇出式封装架构将连接重新分配到原始芯片面积之外，从而实现更多I/O连接，并可能实现多芯片集成。

精密间距：精密互连间距 电气互连间距小。 更小的间距可以实现更高的互连密度和带宽，但需要更高的制造精度。

倒装芯片：一种芯片封装方法，其中芯片被倒置并通过对凸点进行电气连接，而非传统的引线键合。

铸造厂：为芯片设计公司及其他客户提供半导体晶圆制造服务的制造商。

前端：前端半导体制造，指在半导体组装和封装之前，用于制造晶体管和电路的晶圆制造工艺。

GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）一种高度并行的处理器，广泛用于人工智能（AI）工作负载，并且是2. 5D/3D先进封装需求的关键来源。

HBM：高带宽内存，垂直堆叠的DRAM靠近AI处理器，以提供极高的内存带宽。 HBM的可用性可能会限制AI加速器和先进封装的产量。

HBM3E / HBM4 / HBM4E：高带宽内存（HBM）的多个世代，每一代在带宽、容量和封装复杂性上都有提升。

异构集成 将不同类型的芯片（可能采用不同的工艺技术制造）集成到单个封装或系统中。

HPC：高性能计算。 计算密集型应用需要高处理性能和内存带宽，使其成为先进封装的主要用户。

混合键合：一种高密度键合技术，可直接连接芯片或晶圆之间的金属互连线和介电表面，从而实现更精细的互连间距，以支持先进的3D集成。

中介层：一种通过高密度电气互连，在封装内部连接多个芯片的中间层； 常用于2.5D封装。

KGD：已知良品：在封装入多芯片封装前经过测试并确认功能正常的芯片，有助于减少与良率相关的损失。

逻辑折叠：华为采用的一种逻辑堆叠方法，通过系统级、电路级和封装级的创新，利用垂直整合缩短信号路径，提高有效晶体管密度。

微凸点：用于在高级封装中连接芯片之间制造细间距电气连接的微小导电凸点。

NPU：专为神经网络和人工智能工作负载优化的神经处理单元处理器

OSAT：外包半导体组装和测试服务提供商，专注于芯片组装、封装和测试。 报告中讨论了JCET、SJ Semi、ASE和Amkor作为例子。

面板级封装：一种将半导体封装加工在大型矩形面板上，而非传统圆形晶圆的封装方法，有望在规模化生产中提升制造效率并降低成本。

RDL：重布线层，是精细金属布线层，用于在芯片、凸点和其他封装组件之间重新分配电气连接。

单片封装 / 器件单片化工艺 将单个半导体晶圆或面板上已加工的芯片或封装分离出来的过程。

SoC：系统级芯片半导体，将多种系统功能（如处理、内存控制和I/O）集成到单个芯片上。

SoIC：系统级芯片。 台积电（TSMC）采用高密度互连技术实现垂直堆叠半导体芯片的3D集成平台。

TCB：热压键合工艺，一种利用热量和压力连接基板的精密键合技术，对于HBM和先进2. 5D/3D封装来说日益重要。

硅通孔（TSV）：穿过硅芯片的电连接，通过中介层或垂直堆叠的芯片实现高密度连接。

利用率：实际投入使用的安装制造产能比例。 衡量先进包装供需平衡的关键指标。

晶圆对晶圆：一种三维集成方法，其中两片完整的晶圆在切割成单个器件之前进行对准和键合。

晶圆减薄：晶圆减薄/研磨工艺，通过减少晶圆厚度，实现更薄的芯片以及HBM和3D封装中的更紧密垂直堆叠。

WLCSP：晶圆级芯片封装 一种晶圆级封装，其完成的封装尺寸与半导体芯片大致相同。

WLPL 晶圆级封装 在半导体芯片仍为晶圆一部分时进行的封装工艺，而非在单个芯片分离之后进行。

XDFOI：XDFOI先进封装平台 JCET所使用的

用于高密度和异构集成应用。

关于经济制裁的重要说明。

Disclaimer:

本研究参考美国行政命令14032或该命令指定的实体或证券。 美国人士可能被禁止购买本研究中列出的某些证券。读者需自行负责确保其投资活动符合相关法律法规。

本报告涉及出口管制及/或可能受出口管制限制的实体。 读者需自行负责确保其投资或贸易活动符合相关法律法规。

本报告提及美国行政命令14105及/或可能属于该命令适用范围内的实体。 美国人士可能被禁止参与某些交易，或需在某些其他交易中向美国财政部进行申报。读者需自行负责确保其投资或交易活动符合相关法律法规。

风险收益参考链接

1. 查看期权概率方法论的说明 - Options_Probabilities_Exhibit_Link.pdf

2. 查看风险回报主题的描述 - RR_Themes_Exhibit_Link.pdf

3. 查看区域层级说明 GEG_Exhibit_Link.pdf

4. 查看主题/曝光方法的说明
ESG_Sustainable_Solutions_External_Link.pdf

5. 查看HERS方法论的说明 - ESG_HERS_External_Link.pdf

披露部分

The information and opinions in Morgan Stanley Research were prepared or are disseminated by Morgan Stanley Asia Limited (which accepts the responsibility for its contents) and/or Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (Registration number 199206298Z) and/or Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd (Registration number 200008434H), regulated by the Monetary Authority of Singapore (which accepts legal responsibility for its contents and should be contacted with respect to any matters arising from, or in connection with, Morgan Stanley Research), and/or Morgan Stanley Taiwan Limited and/or Morgan Stanley & Co International plc, Seoul Branch, and/or Morgan Stanley Australia Limited (A.B.N. 67 003 734 576, holder of Australian financial services license No. 233742, which accepts responsibility for its contents), and/or Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd (A.B.N. 19 009 145 555, holder of Australian financial services license No. 240813, which accepts responsibility for its contents), and/or Morgan Stanley India Company Private Limited having Corporate Identification No (CIN) U22990MH1998PTC115305, regulated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and holder of licenses as a Research Analyst (SEBI Registration No. INH000001105); Stock Broker (SEBI Stock Broker Registration No. INZ000244438), Merchant Banker (SEBI Registration No. INM000011203), and depository participant with National Securities Depository Limited (SEBI Registration No. IN-DP-NSDL-567-2021) having registered office at Altimus, Level 39 & 40, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400018, India; Telephone no. +91-22-61181000; Compliance Officer Details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: tejarshi.hardas@morganstanley.com; Grievance officer details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: msic-compliance@morganstanley.com which accepts the responsibility for its contents and should be contacted with respect to any matters arising from, or in connection with, Morgan Stanley Research, and their affiliates (collectively, "Morgan Stanley"). Morgan Stanley India Company Private Limited (MSICPL) may use AI tools in providing research services. All recommendations contained herein are made by the duly qualified research analysts.

关于本报告所涉及公司的重大披露、股价图表及股票评级历史，请访问摩根士丹利研究披露网站 www.morganstanley.com/eqr/disclosures/webapp/generalresearch，或联系您的投资代表或摩根士丹利研究，地址为美国纽约百老汇1585号（邮编10036，关注：研究管理）。

关于本研究报告中所提及的任何建议、评级或目标价相关的估值方法及风险，请按以下方式联系客户支持团队：美国/加拿大 +1 800 303-2495； 香港 +852 2848-5999；拉丁美洲 +1 718 754-5444（美国）；伦敦 +44 (0)20-7425-8169；新加坡 +65 6834-6860；悉尼 +61 (0)2-9770-1505；东京 +81 (0)3-6836-9000。或者，您也可以联系您的投资代表或摩根士丹利研究部门，地址为：美国纽约市百老汇1585号（邮编：10036，注意：研究管理部）。

分析师认证

以下分析师特此证明，他们关于本报告中所述公司及其证券的观点已准确表达，且他们未收到亦不会收到任何直接或间接报酬，以换取在本报告中表达具体建议或观点：查理·陈； 黛西·戴（CFA）；丹尼尔·严（CFA）；亨利·赵。

.

全球研究冲突管理政策

摩根士丹利研究已根据我们的利益冲突管理政策发布，该政策可在 www.morganstanley.com/institutional/research/conflictpolicies 查看。该政策的葡萄牙语版本可在 www.morganstanley.com.br 查找。

主体公司重要监管披露

截至2026年8月31日，摩根士丹利直接持有摩根士丹利研究覆盖的以下公司普通股证券中至少1%的股份：ACM Research Inc、Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc、Advanced Wireless Semiconductor Co、Alchip Technologies Ltd、AllRing Tech Co.、AP Memory Technology Corp、ASE Technology Holding Co. Ltd.、ASMPT Ltd、Aspeed Technology、Cambricon Technology Corporation、Dosilicon Co Ltd、eMemory Technology Inc、GigaDevice Semiconductor Beijing Inc、Gudeng Precision、华虹半导体有限公司、Macronix International Co Ltd、Montage Technology Co Ltd、NAURA Technology Group Co Ltd、新唐科技股份有限公司、群联电子股份有限公司、Powerchip Semiconductor Manufacturing Co、SG Micro Corp.、上海复旦微电子股份有限公司、SICC Co Ltd、Silergy Corp.、Silicon Motion、StarPower Semiconductor Ltd、东电株式会社、台积电、联电、万世达国际半导体、WIN半导体股份有限公司、华邦电子股份有限公司、WinWay Technology Co Ltd、WPG控股有限公司、WT微电子有限公司。

在过去12个月内，摩根士丹利管理或共同管理了Alchip Technologies Ltd、Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.、MediaTek、Montage Technology Co Ltd、Powerchip Semiconductor Manufacturing Co.的证券公开发售（或144A发售）。

在过去12个月内，摩根士丹利已从ASMPT有限公司、贝海姆半导体工业股份有限公司、伊露瓦塔芯X半导体有限公司、台积电、蒙太奇科技有限公司、功率芯片半导体制造有限公司和硅动力公司获得投资银行服务的报酬。

在未来三个月内，摩根士丹利预计将收到或意图从先进微制造设备股份有限公司、艾吉普科技有限公司、AP存储技术有限公司、亚德诺半导体控股有限公司、ASMedia科技有限公司、ASMPT有限公司、奕斯伟科技、贝海姆半导体工业股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、DISCO、瑞声科技、兆易创新北京有限公司、环球晶圆股份有限公司、谷登精密、豪威科技股份公司、华虹半导体有限公司、伊吕波核心半导体有限公司、英诺斯科技、景元电子有限公司、美光国际有限公司、联发科、MetaX集成电路、蒙泰科技有限公司、诺力德、群联电子股份有限公司、富鼎半导体制造有限公司、瑞昱半导体、SG微电子股份有限公司、深圳市朗思电子有限公司、胜科微电子有限公司、赛力斯科技、硅力杰、东电株式会社、台积电、联电、通用科学工业（上海）、万世达国际半导体、华邦电子股份有限公司、新科威科技有限公司、WPG控股有限公司、WT微电子有限公司等公司获得投资银行业务的补偿。

在过去12个月内，摩根士丹利已从亚芯科技控股有限公司、贝岭半导体工业股份有限公司、金元电子股份有限公司、台积电、南亚科技股份公司、诺华科技股份公司、新唐科技股份公司、瑞昱半导体、矽美酮、中芯国际、台积电、联电、通用科学工业（上海）、华邦电子股份有限公司、威腾微电子有限公司等公司获得了除投资银行服务之外的产品和服务补偿。

在过去12个月内，摩根士丹利已向或正向以下公司提供投资银行业务服务，或与以下公司存在投资银行业务客户关系：先进微制造设备股份有限公司、艾吉普科技有限公司、AP存储技术有限公司、亚仕德科技控股有限公司、ASMedia技术股份有限公司、ASMPT有限公司、奕速科技、贝 semiconductors NV、中芯国际有限公司、瑞昱半导体、全球晶圆股份有限公司、谷登精密、慧智微电子股份有限公司、华虹半导体有限公司、伊露瓦塔芯半导体有限公司、英诺斯科技、金元电子股份有限公司、美光国际有限公司、联发科、MetaX集成电路、蒙太奇科技股份有限公司、诺唯德、群联电子股份有限公司、富鼎半导体制造有限公司、瑞昱半导体、SG微电子股份有限公司、深圳市朗思电子股份有限公司、SICC有限公司、赛力斯集团、硅动力、台积电、联电、通用科学工业（上海）、万世达半导体、华邦电子股份有限公司、新科威科技股份有限公司、WPG控股有限公司、WT微电子有限公司。

在过去12个月内，摩根士丹利已向或正向以下公司提供非投资银行业务、证券相关服务，或过去曾达成提供服务协议或存在客户关系：亚仕德科技控股有限公司、贝 semiconductors NV、伊露瓦塔芯半导体有限公司、金元电子股份有限公司、联发科、蒙太奇科技股份有限公司、南亚科技股份有限公司、诺唯德、新唐科技、瑞昱半导体、硅动力、中芯国际、台积电、联电、通用科学工业（上海）、华邦电子股份有限公司、WT微电子有限公司。

负责摩根士丹利研究准备工作的股权研究分析师或策略师，其报酬基于多种因素，包括研究质量、投资者客户反馈、选股、竞争因素、公司收入以及整体投资银行收入。 股权研究分析师或策略师的报酬并不

与摩根士丹利进行的投资银行业务或资本市场交易相关，或与特定交易台的盈利能力或收入相关。 摩根士丹利及其附属机构从事的业务与摩根士丹利研究涵盖的公司/工具相关，包括做市、提供流动性、基金管理、商业银行业务、信贷发放、投资服务和投资银行业务。摩根士丹利以主经纪商身份向客户销售和购买摩根士丹利研究涵盖的公司证券/工具。摩根士丹利可能在该公司债务或本报告中讨论的工具中持有头寸。摩根士丹利可能作为主经纪商交易或可能交易本债务研究报告所涉及的债务证券（或相关衍生品）。上述某些披露也是为了遵守非美国司法管辖区的适用法规。

股票评级

摩根士丹利采用相对评级体系，使用如“增持”、“持股观望”、“未评级”或“减持”等术语（定义见下文）。 摩根士丹利不对我们覆盖的股票进行“买入”、“持有”或“卖出”的评级。“增持”、“持股观望”、“未评级”和“减持”并不等同于“买入”、“持有”和“卖出”。投资者应仔细阅读摩根士丹利研究中使用的所有评级定义。此外，由于摩根士丹利研究包含更完整的分析师观点信息，投资者应仔细阅读摩根士丹利研究的全部内容，而不仅仅从评级中推断信息。在任何情况下，评级（或研究）都不应用于或依赖作为投资建议。投资者买卖股票的决定应基于个人情况（例如投资者现有的持股）和其他考虑因素。

全球股票评级分布

(as of August 31, 2026)

以下股票评级适用于摩根士丹利的基本面股票研究，不适用于该机构发布的债券研究。 为披露目的（根据FINRA要求），我们在我们的评级（增持、等权重、未评级和减持）旁边列出了买入、持有和卖出类别标题。摩根士丹利不对我们覆盖的股票进行买入、持有或卖出的评级。增持、等权重、未评级和减持并不等同于买入、持有和卖出，而是代表推荐的相对权重（见下定义）。为满足监管要求，我们将我们最积极的股票评级——增持，对应买入建议；将等权重和未评级分别对应持有建议，将减持对应卖出建议。

	覆盖范围		投行客户（IBC）		其他材料投资服务客户（杂项）		
股票评级类别	数	百分比	数	总百分比（IBC）	评分百分比类别	数	总占比 其他 MISC
Overweight/Buy	1555	42%	450	48%	29%	767	44%
Equal-weight/Hold	1577	43%	395	42%	25%	770	44%
Not-Rated/Hold	3	0%	1	0%	33%	1	0%
Underweight/Sell	559	15%	93	10%	17%	216	12%
总计	3,694		939			1754	

数据包括目前被评定等级的普通股和ADR。 投资银行客户是指摩根士丹利在过去12个月内获得投资银行补偿的公司。由于小数点四舍五入，"占总额的%"列中提供的百分比可能不恰好加总为100%。

分析师股票评级

超重 (O)。 预计在未来 12-18 个月内，该股票的风险调整后总回报率将超过分析师行业（或行业团队）覆盖范围内的平均总回报率。

等权重 (E)。 预计在未来12-18个月内，该股票的总回报率在风险调整的基础上，将与分析师的行业（或行业团队）覆盖范围内的平均总回报率相一致。

未评级 (NR)。 目前，分析师对于该股票在未来 12-18 个月内，相对于其所覆盖行业（或行业团队）的覆盖范围内平均总回报，在风险调整基础上，的总回报缺乏足够的信心。

体重不足 (U)。 预计在未来 12-18 个月内，该股票的风险调整后总回报率将低于分析师行业（或行业团队）覆盖范围内的平均总回报率。

除非另有说明，摩根士丹利研究中包含的价格目标时间范围为12至18个月。

分析师行业观点

吸引人（A）：分析师预计其行业覆盖范围内的表现在未来12-18个月内将相对于相关广泛市场基准具有吸引力，具体如下。

线性（I）：分析师预计其行业覆盖范围内的表现在未来12-18个月内将与相关广泛市场基准相符，具体如下。 谨慎（C）：分析师对其行业覆盖范围内表现在未来12-18个月内与相关广泛市场基准相比持谨慎态度，具体如下。各地区的基准如下：北美 - 标普500；拉丁美洲 - 相关MSCI国家指数或MSCI拉丁美洲指数；欧洲 - MSCI欧洲；日本 - 东京证券交易所指数；亚洲 - 相关MSCI国家指数或MSCI次区域指数或MSCI亚太地区除日本指数。

摩根士丹利史密斯巴尼有限责任公司客户重要披露

有关可能合理预期会影响摩根士丹利史密斯巴尼有限公司选择第三方研究机构或第三方研究报告主题公司的任何重大利益冲突的重要披露，可在摩根士丹利财富管理披露网站 www.morganstanley.com/online/researchdisclosures 上获得。有关摩根士丹利的具体披露，您可以参考 https://www.morganstanley.com/eqr/disclosures/webapp/generalresearch。

每份摩根士丹利的研究报告均由摩根士丹利・史密斯・巴尼有限公司代表进行审阅和批准。 此项审阅和批准工作由同一人负责，该人同时也是代表摩根士丹利审阅研究报告的人。这可能导致利益冲突。

其他重要披露

摩根士丹利研究政策规定，研究分析师和研究管理部门将根据发行人、行业或市场出现可能对报告内研究观点或意见产生重大影响的最新发展，随时更新研究报告。 此外，某些研究出版物将按定期周期（每周/每月/每季/每年）进行更新，并通常按该频率更新，除非研究分析师和研究管理部门根据当前情况认定需要采用不同的发布计划。

摩根士丹利并非担任市政顾问，此处包含的观点或看法无意被视为，也不构成《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第975条意义上的建议。

摩根士丹利提供一种名为“战术观点”的股票研究产品。 “战术观点”中包含的对某只股票的看法可能与该股票其他研究报告中提出的建议或观点相悖。这可能是由于不同的时间范围、方法论、市场事件或其他因素造成的。如需获取某只股票的所有可用研究报告，请联系您的销售代表或访问摩根士丹利矩阵网站 http://www.morganstanley.com/matrix。

摩根士丹利研究通过我们专属的研究平台Matrix提供给客户，同时摩根士丹利也以电子方式向客户分发。 部分而非全部摩根士丹利研究产品也会通过第三方供应商提供给客户，或以其他电子方式重新分发给客户，以提供便利。如需获取所有可用的摩根士丹利研究，请联系您的销售代表或访问Matrix网站http://www.morganstanley.com/matrix。

摩根士丹利研究资料的任何访问和/或使用均需遵守摩根士丹利的《使用条款》（http://www. morganstanley.com/terms.html）。通过访问和/或使用摩根士丹利研究资料，您即表示您已阅读并同意受我们的《使用条款》（http://www.morganstanley.com/terms.html）的约束。此外，您同意摩根士丹利根据我们的《隐私声明》和《全球Cookie政策》（http://www.morganstanley.com/privacy_pledge.html）处理您的个人数据和使用Cookie，包括用于设置您的偏好以及收集读者数据，以便我们为您提供更优质和个性化的服务及产品。欲了解更多关于摩根士丹利如何处理个人数据、我们如何使用Cookie以及如何拒绝Cookie的信息，请参阅我们的《隐私声明》和《全球Cookie政策》（http://www.morganstanley.com/privacy_pledge.html）。请使用提供的链接查阅摩根士丹利印度公司私人有限公司的《条款和条件》和《最重要的条款和条件》（https://www.morganstanley.com/assets/pdfs/about-us-global-offices/india/Terms_and_conditions.pdf），并使用以下链接查阅审计报告（https://ny.matrix.ms.com/eqr/research/webapp/researchdocs/ MSICPL_Morgan_Stanley_Research_Audit_Report.pdf）。

如果您不同意我们的使用条款和/或您不愿授权摩根士丹利处理您的个人数据或使用Cookie，请勿访问我们的研究。 摩根士丹利研究不提供个性化投资建议。摩根士丹利研究是在不考虑接收者具体情况和目标的情况下准备的。摩根士丹利建议投资者独立评估特定投资和策略，并鼓励投资者寻求财务顾问的建议。一项投资或策略的适当性将取决于投资者的具体情况和目标。摩根士丹利研究中讨论的证券、工具或策略可能不适合所有投资者，某些投资者可能无权购买或参与其中部分或全部。摩根士丹利研究不是购买或出售任何证券/工具的要约，也不是购买或出售任何证券/工具或参与任何特定交易策略的招揽。您的投资价值和收入可能会因利率、汇率、违约率、提前偿付率、证券/工具价格、市场指数、公司运营或财务状况或其他因素的变化而变化。证券/工具交易中行使期权或其他权利可能有时间限制。过往业绩并不必然预示未来业绩。对未来业绩的估计基于可能无法实现的假设。如提供，除非另有说明，封面上的收盘价是指相关公司证券/工具的主要交易所的价格。

负责准备摩根士丹利研究报告的固定收益研究分析师、策略师或经济学家，其薪酬基于多种因素，包括研究的质量、准确性和价值、公司盈利能力或收入（其中包含固定收益交易和资本市场盈利能力或收入）、客户反馈和竞争因素。固定收益研究分析师、策略师或经济学家的薪酬与其在摩根士丹利进行的投资银行业务或资本市场交易，或特定交易台的盈利能力或收入无关。

摩根士丹利研究中的“关于标的公司的重大监管披露”部分列出了所有被提及的公司，摩根士丹利持有其中至少1%的普通股证券类别。 对于摩根士丹利研究中提到的其他所有公司，摩根士丹利可能持有证券/工具或证券/工具衍生品低于1%的投资，并且可能以与摩根士丹利研究中所讨论的不同方式进行交易。摩根士丹利未参与摩根士丹利研究准备的员工可能投资于所提及公司的证券/工具或证券/工具衍生品，并且可能以与摩根士丹利研究中所讨论的不同方式进行交易。衍生品可能由摩根士丹利或其关联方发行。

除有关摩根士丹利的资讯外，摩根士丹利研究均基于公开信息。 摩根士丹利会尽一切努力使用可靠、全面的信息，但我们不保证其准确性或完整性。除我们打算停止对某公司进行股票研究覆盖外，我们无义务告知您摩根士丹利研究中观点或资讯何时发生变化。摩根士丹利研究中呈现的事实和观点未经其他摩根士丹利业务领域的专业人士（包括投行人员）审阅，可能并不反映他们所知的信息。

摩根士丹利研究部人员可以参加公司活动，如实地考察，但通常禁止由公司报销相关费用，除非事先获得研究管理部授权成员的批准。

摩根士丹利可能会做出与本报告中的建议或观点不一致的投资决策。

致於台灣地區的讀者或交易台灣證券/工具的投資者：
台灣地區交易之證券/工具相關資訊由摩根士丹利台灣有限公司（「MSTL」）提供。 該資訊僅供參考。讀者應獨立評估投資風險，並對其投資決策承擔獨立責任。
摩根士丹利研究報告不得無需摩根士丹利事先書面同意，向公眾媒體發布或被公眾媒體引用或使用。

摩根士丹利研究报告中某些信息由摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处员工为摩根士丹利亚洲有限公司的使用而获取。 摩根士丹利未根据中国法律注册成立，与此报告相关的研究在中国境外进行。摩根士丹利研究不构成向中国出售任何证券的要约或招揽购买任何证券的要约。中国投资者应具备投资此类证券的相关资格，并应自行负责从相关政府主管部门获取所有相关批准、许可证、核实和/或注册。本报告或其任何部分均不旨在构成，也不应被视为根据中国法律定义的任何证券投资咨询服务。此信息仅供您参考。

摩根士丹利研究由位于巴西圣保罗市巴西利亚大道3600号6楼的摩根士丹利C. T.V.M. S.A.在巴西传播，并受巴西证券委员会监管；在墨西哥由受墨西哥国家银行和证券委员会监管的摩根士丹利墨西哥证券公司（Casa de Bolsa, S.A. de C.V.）传播，地址为墨西哥城帕塞奥・德・塔拉梅尔多90号1号楼，博斯克・德・洛马斯区29楼，邮编05120；在日本由摩根士丹利MUFG证券株式会社传播，仅针对商品相关的研究报告，则由摩根士丹利资本集团传播。

Japan Co., Ltd; in Hong Kong by Morgan Stanley Asia Limited (which accepts responsibility for its contents) and by Morgan Stanley Bank Asia Limited; in Singapore by Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (Registration number 199206298Z) and/or Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd (Registration number 200008434H), regulated by the Monetary Authority of Singapore (which accepts legal responsibility for its contents and should be contacted with respect to any matters arising from, or in connection with, Morgan Stanley Research) and by Morgan Stanley Bank Asia Limited, Singapore Branch (Registration number T14FC0118J); in Australia to "wholesale clients" within the meaning of the Australian Corporations Act by Morgan Stanley Australia Limited A.B.N. 67 003 734 576, holder of Australian financial services license No. 233742, which accepts responsibility for its contents; in Australia to "wholesale clients" and "retail clients" within the meaning of the Australian Corporations Act by Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd (A.B.N. 19 009 145 555, holder of Australian financial services license No. 240813, which accepts responsibility for its contents; in Korea by Morgan Stanley & Co International plc, Seoul Branch; in India by Morgan Stanley India Company Private Limited having Corporate Identification No (CIN) U22990MH1998PTC115305, regulated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and holder of licenses as a Research Analyst (SEBI Registration No. INH000001105); Stock Broker (SEBI Stock Broker Registration No. INZ000244438), Merchant Banker (SEBI Registration No. INM000011203), and depository participant with National Securities Depository Limited (SEBI Registration No. IN-DP-NSDL-567-2021) having registered office at Altimus, Level 39 & 40, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400018, India; Telephone no. +91-22-61181000; Compliance Officer Details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: tejarshi.hardas@morganstanley.com; Grievance officer details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: msic-compliance@morganstanley.com. Morgan Stanley India Company Private Limited (MSICPL) may use AI tools in providing research services. All recommendations contained herein are made by the duly qualified research analysts; in Germany and the European Economic Area where required by Morgan Stanley Europe S.E., authorised and regulated by Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) under the reference number 149169; in the US by Morgan Stanley & Co. LLC, which accepts responsibility for its contents. Morgan Stanley & Co. International plc, authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority, disseminates in the UK research that it has prepared, and research which has been prepared by any of its affiliates, only to persons who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Order"); (ii) are persons who are high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended) may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. RMB Morgan Stanley Proprietary Limited is a member of the JSE Limited and A2X (Pty) Ltd. RMB Morgan Stanley Proprietary Limited is a joint venture owned equally by Morgan Stanley International Holdings Inc. and RMB Investment Advisory (Proprietary) Limited, which is wholly owned by FirstRand Limited. Morgan Stanley Research is disseminated in Canada by Morgan Stanley Canada Limited and Morgan Stanley Wealth Management Canada Inc., members of the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). The information in Morgan Stanley Research is being disseminated by Morgan Stanley Saudi Arabia, regulated by the Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia, and is directed at Sophisticated investors only.

摩根士丹利香港证券有限公司是香港交易所上市的公司ASMPT有限公司、GigaDevice半导体北京有限公司、华虹半导体有限公司和蒙泰科技有限公司的流动性提供方/做市商。最新名单可在香港交易所网站http://www.hkex.com.hk上找到。

摩根士丹利研究中的信息由摩根士丹利国际公司（迪拜金融中心分行）提供，该机构受迪拜金融服务管理局（DFSA）监管，或由摩根士丹利国际公司（阿布扎比金融市场集团分行）提供，该机构受阿布扎比金融服务监管局（FSRA）监管，且仅面向根据DFSA或FSRA定义的专业客户。与此项研究相关的金融产品或金融服务将仅提供给符合专业客户监管标准的客户。如需了解各覆盖行业投资中不同摩根士丹利研究评级或建议的百分比分布，请联系您的销售代表。

摩根士丹利研究中的信息由摩根士丹利国际公司（QFC分行）提供，该机构受卡塔尔金融中心监管机构（QFCRA）监管。 该信息仅面向商业客户和市场交易对手，并非针对QFCRA定义的零售客户。

根据土耳其资本市场委员会的要求，此处所述的投资信息、意见及建议不属于投资咨询活动范畴。 投资咨询服务由授权机构根据客户的风险和收益偏好独家提供。此处所述的意见和建议具有普遍性，可能不适合您的财务状况、风险和收益偏好。因此，仅凭此处信息做出投资决策，可能无法达到您的预期效果。

摩根士丹利研究报告中包含的商标和服务商标为其各自所有者所有。 第三方数据提供者对其提供的数据的准确性、完整性或及时性不作任何保证或陈述，且对与该数据相关的任何损害不承担责任。全球行业分类标准（GICS）由MSCI和标普开发，并为MSCI和标普的专有财产。

摩根士丹利研究或其任何部分，未经摩根士丹利书面同意，不得转载、销售或再次分发。 摩根士丹利研究中提到的指标和追踪器，不得被视为或作为欧盟法规2016/1011或其他类似框架下的基准。在某些固定收益研究报告中所推荐或讨论的发行人和/或固定收益产品，可能不会进行持续跟踪。因此，投资者应将此类固定收益研究报告视为提供独立分析，不应期望获得关于此类发行人和/或个别固定收益产品的持续分析或额外报告。摩根士丹利可能不时对研究报告所涉及的公司持有重大的财务和商业利益。

塞浦路斯证券交易委员会（SEBI）的注册和国家证券市场研究所（NISM）的认证绝不保证中介机构的业绩，也不向投资者提供任何回报保证。 证券投资受市场风险影响。投资前请仔细阅读所有相关文件。

行业覆盖：大中华区科技 半导体

公司（股票代码）	评分（截至）	PRICE* (09/15/2026)
查理 • 张		
ACM 研究公司 (ACMR.O)	O (03/07/2023)	US$66.86
先进微纳制造设备股份有限公司（688012.SS）	O (11/06/2023)	Rmb330.60
先进无线半导体有限公司 (8086.TWO)	U (07/14/2025)	NT$106.00
艾奇普科技有限公司 (3661.TW)	O (05/14/2021)	NT$3,355.00
亚斯科技控股有限公司 (3711.TW)	O (09/15/2024)	NT$592.00
剑桥科技（688256.SH）	O (04/27/2026)	Rmb1,075.79

CXMT Corp (688825.SS)	O (08/26/2026)	Rmb54.22
Global Unichip Corp (3443.TW)	O (06/24/2026)	NT$6,035.00
GlobalWafers Co Ltd (6488.TWO)	E (05/19/2026)	NT$914.00
Gudeng Precision (3680.TWO)	O (11/25/2025)	NT$488.50
华虹半导体有限公司 (1347.HK)	E (03/12/2026)	HK$105.70
伊露瓦塔芯半导体有限公司（9903.HK）	O (04/27/2026)	HK$110.70
元昇電子有限公司 (2449.TW)	O (03/03/2023)	NT$257.00
MediaTek (2454.TW)	O (11/28/2025)	NT$4,430.00
MetaX集成电路（688802.SS）	E (04/27/2026)	Rmb475.02
南亚科技（2408.TW）	O (05/28/2026)	NT$465.50
纳ｙｐａ科技集团有限公司（002371.SZ）	O (11/06/2023)	Rmb638.16
全视像集成电路集团股份有限公司（603501.SH）	E (11/17/2025)	Rmb77.52
普林斯恩电子股份有限公司 (8299.HK)	E (02/25/2026)	NT$1,920.00
SG Micro Corp. (300661.SZ)	E (11/03/2025)	Rmb108.78
Silergy Corp. (6415.TW)	U (05/19/2026)	NT$406.00
SMIC (0981.HK)	O (10/21/2025)	HK$60.75
TSMC (2330.TW)	O (02/07/2022)	NT$2,385.00
UMC (2303.TW)	O (05/19/2026)	NT$138.50
前导国际半导体（5347.HK）	E (01/14/2026)	NT$153.00
维诺半导体有限公司 (3105.HK)	U (07/14/2025)	NT$454.00

戴aisy戴，CFA

ASMPT Ltd (0522.HK)	O (07/24/2025)	HK$154.10
中国资源微电子有限公司（688396.SH）	U (03/02/2026)	Rmb55.25
帝元科技（301269.SZ）有限公司	E (01/17/2025)	Rmb84.09
杭州赛蓝微电子股份有限公司（600460.SS）	U (08/25/2025)	Rmb30.04
海光信息技术股份有限公司（688041.SH）	O (07/03/2026)	Rmb224.60
Innoscience (2577.HK)	E (10/13/2025)	HK$40.48
JCET Group Co Ltd (600584.SS)	O (09/15/2026)	Rmb66.86
上海复旦微电子 (1385.HK)	O (03/07/2025)	HK$24.06
SICC Co Ltd (688234.SS)	O (03/20/2026)	Rmb94.45
圣邦股份 (688820.SH)	E (09/15/2026)	Rmb127.83
星宸半导体有限公司（603290.SH）	E (05/14/2026)	Rmb82.46
宇通国芯微电子股份有限公司 (002049.SZ)	U (01/10/2023)	Rmb59.19
通用科技（上海）股份有限公司（601231.SH）	O (11/05/2025)	Rmb24.96
Yangjie Technology (300373.SZ)	O (06/10/2022)	Rmb85.79

严德翰，CFA持证人

AP内存技术股份有限公司（6531.TW）	O (07/11/2025)	NT$890.00
ASMedia Technology Inc (5269.TW)	U (10/03/2025)	NT$1,370.00
Aspeed Technology (5274.TWO)	O (06/09/2025)	NT$17,520.00
Egis Technology Inc (6462.TWO)	E (01/28/2026)	NT$96.50
艾兰微电子股份有限公司 (2458.TW)	O (10/03/2025)	NT$125.00
eMemory Technology Inc (3529.TWO)	O (08/18/2026)	NT$2,625.00
Espressif Systems (688018.SS)	O (05/15/2023)	Rmb102.60
矽力杰半导体北京有限公司（603986.SH）	O (05/15/2025)	Rmb363.11
美光科技控股有限公司 (2337.TW)	O (09/18/2025)	NT$114.50
蒙太奇科技有限公司（6809.HK）	O (03/18/2026)	HK$256.20
蒙太奇科技（集团）有限公司（688008.SH）	O (03/18/2026)	Rmb187.83
Novatek (3034.TW)	U (02/04/2026)	NT$541.00
新唐科技股份有限公司 (4919.TW)	U (11/10/2025)	NT$111.00
帕德科技有限公司 (4966.HK)	O (05/27/2026)	NT$523.00
华虹半导体制造股份有限公司 (6770.TW)	O (10/27/2025)	NT$66.90
瑞昱半导体 (2379.TW)	E (01/30/2026)	NT$703.00
深圳市汇顶科技股份有限公司（603160.SH）	U (07/14/2025)	Rmb52.01
华邦电子股份有限公司 (2344.TW)	O (05/28/2026)	NT$159.50
WPG Holdings (3702.TW)	O (03/16/2026)	NT$107.00

WT微电子有限公司（3036.TW）	O (01/27/2026)	NT$192.50
段六		
Dosilicon Co Ltd (688110.SS)	U (09/06/2024)	Rmb110.54
深圳朗思电子股份有限公司（301308.SZ）	E (02/25/2026)	Rmb328.50
赵亨利		
迈斯康微电子有限公司（300782.SZ）	U (01/11/2021)	Rmb69.98
叶蒂芬妮		
AllRing Tech Co. (6187.TWO)	O (09/23/2025)	NT$1,215.00
FOCI光纤通信有限公司（3363.HK）	O (01/15/2025)	NT$648.00
瀚宇科技（HIMX.O）	E (02/04/2026)	US$13.60
Hon Precision (7769.TW)	O (04/17/2026)	NT$6,135.00
MPI Corporation (6223.TWO)	O (04/17/2026)	NT$5,440.00
硅动（SIMO.O）	O (05/06/2024)	US$236.81
WinWay科技有限公司（6515.TW）	O (04/17/2026)	NT$6,310.00

股票评级可能会有所变动。 请参阅每家公司最新的研究报告。*历史价格未进行除权除息调整。

© 2026 摩根士丹利